



পাস বুক - ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স



পড়ার সময় : মাত্র ১২ ঘণ্টা



লক্ষ্য : ৪৯-৬৭ মার্কস



ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!



পৃষ্ঠা সংখ্যা :



ই-বুক ভার্সন : ৯৩ পৃষ্ঠা



প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ৩১ পৃষ্ঠা



পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :



মোট মার্কস : ৯০



পাস মার্কস : ৩৬



প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :



অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৭০ টি

নিশ্চিত কমন : মিনিমাম ৫-৭ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১০-১৪ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)



**সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :**

মোট পড়তে হবে : ৪৩ টি

নিশ্চিত কমন : ৫-৭ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১৫-২১ (প্রতি প্রশ্নে ৩ মার্কস)

**রচনামূলক প্রশ্ন :**

মোট পড়তে হবে : ২৪ টি

নিশ্চিত কমন : মিনিমাম ৩-৪ টি

নিশ্চিত মার্কস : ২৪-৩২ (প্রতি প্রশ্নে ৮ মার্কস)

**কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :****অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :**

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
২	সংখ্যা পদ্ধতি	রচনামূলক কমন আসে
৪	লজিক গেইট	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৯	কম্বিনেশনাল লজিক সার্কিট	রচনামূলক কমন আসে
১৪	সিকুয়েন্সিয়াল লজিক সার্কিট	রচনামূলক কমন আসে
১০-১৩	এনকোডার, ডিকোডার, মাল্টিপ্লেক্সার এবং ডিমাল্টিপ্লেক্সার	পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় আসে





স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ১২ ঘণ্টা) :



৩ ঘণ্টা → অধ্যায় ২ এবং ৪



৩ ঘণ্টা → অধ্যায় ৩, ৯ এবং ১৪



৩ ঘণ্টা → অধ্যায় ১০-১৩



৩ ঘণ্টা → অধ্যায় ১, ৫-৮



পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :



দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস



সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা



মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক



বিশেষ দ্রষ্টব্য :



এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।



পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!



অধ্যায়-১

ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সের মৌলিক ধারণা

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স (Digital Electronics) কাকে বলে?

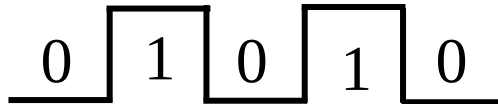
বাকাশির্বো- ২০১১'পরি, ১২, ১৩, ১৫, ১৫'পরি, ১৬'পরি, ১৮, ২০

উত্তর : ইলেকট্রনিক্স এর যে শাখায় ডিজিটাল সংখ্যা, সংকেত এবং বিভিন্ন ডিজিটাল বর্তনীৰ গঠন, কার্যাবলি ও ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করা হয়, তাকে ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স বলে। উদাহরণ : কম্পিউটার, মোবাইল ইত্যাদি।

*** ২। Digital Signal কাকে বলে?

বাকাশির্বো- ২০০৯'পরি, ১১'পরি, ১২, ১২'পরি, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ১৯'পরি

উত্তর : যে Signal এর মাত্র দুইটি State থাকে (0,1) এবং এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থায় যেতে সময়ের প্রয়োজন হয় না তাকে Digital Signal বলে। যেমন : Computer Data, Email, Internet, Mobile Phone Call ইত্যাদি।



0 = Low Level (OFF/Inactive/False)

1 = High Level (ON/Active/True)

**** ৩। Logic Level (লজিক লেভেল) কাকে বলে?** বাকাশিবো- ১৩'পরি, ১৬

উত্তর : Binary 0 এবং 1 কে নির্দেশ করার জন্য যে Voltage প্রয়োজন হয়, তাকে Logic Level বলে।

Logic Level দুই ধরনের। (i) High Level ও (ii) Low Level

***** ৪। Rise Time ও Fall Time কী?**

বাকাশিবো- ২০১৩'পরি, ১৪'পরি, ১৫, ২৩

উত্তর : **Rise Time :** কোনো Digital Signal এর Low Level থেকে High Level এ পৌঁছাতে যত সময় লাগে, তাকে Rise Time বলে। ইহাকে t_r দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

Fall Time : কোনো Digital Signal এর High Level থেকে Low Level এ পৌঁছাতে যত সময় লাগে, তাকে Fall Time বলে। ইহাকে t_f দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। Digital Signal এর বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর।**

বাকাশিবো- ২০০৯, ১০, ১৮, ১৯'পরি, ২২

উত্তর : Digital Signal এর বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

- (i) দুইটি নির্দিষ্ট লেভেল থাকে।
- (ii) দুইটি লেভেলকে High (1) এবং Low (0) দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়।
- (iii) এই দুই মানের মাঝে আর কোনো মান নেই।
- (iv) এক Level হতে অন্য Level এ হঠাৎ করে যায়।

*** ২। **Digital Signal** এর সুবিধাগুলো আলোচনা করা।

বাকশিবো- ২০১১, ১১'পরি, ১২, ১২'পরি, ১৮, ১৯'পরি, ২০

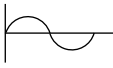
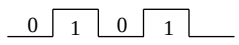
উত্তর : Digital Signal এর সুবিধাসমূহ :

- i) Electronic Noise দ্বারা কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
- ii) ভুল সনাক্তকরণ ও রক্ষণাবেক্ষণ সহজ।
- iii) শুধুমাত্র দুইটি State থাকে (0,1).
- iv) খরচের পরিমাণ কম।
- v) Data সহজেই সংরক্ষণ করে রাখা যায়।
- vi) এক মান হতে অন্য মানে দ্রুত রূপান্তর করা যায়।
- vii) বেশি দূরত্বে Data Transmit করা যায়।
- viii) Date Preemption সহজ।

*** ৩। Analog ও Digital Signal এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকশিবা- ২০০৯, ০৯'পরি, ১০, ১২, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ১৬'পরি, ১৮'পরি, ১৯, ২০

উত্তর : Analog Signal ও Digital Signal এর মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপঃ

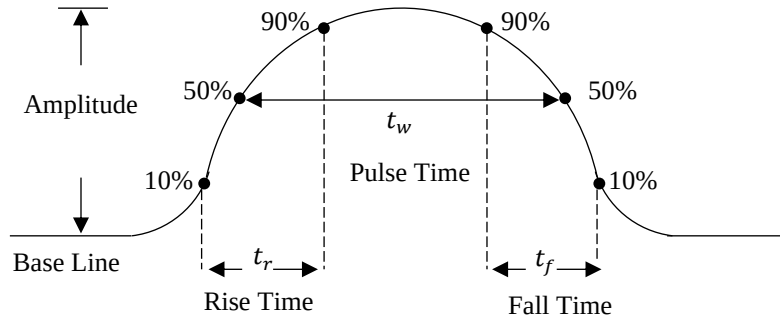
Analog Signal	Digital Signal
১) ক্রম পরিবর্তনশীল বৈদ্যুতিক সংকেত ব্যবহার করা হয়।	১) সংকেতের স্তর পরিবর্তন ঘটে।
২) ভুল নির্ণয় করা কষ্টকর।	২) ভুল নির্ণয় সহজ।
৩) Signal Processing এর জন্য ব্যবহৃত বর্তনীর যন্ত্রাংশ ব্যয়বহুল।	৩) Signal Processing এর জন্য ব্যবহৃত বর্তনী দামে সস্তা।
৪) Analog Device গুলির ত্রুটি কম।	৪) Digital Device গুলির ত্রুটি বেশি।
৫) বাহ্যিক শক্তি দ্বারা প্রভাবিত কম হয়।	৫) বাহ্যিক শক্তি দ্বারা প্রভাবিত বেশি হয়।
৬) Analog Device গুলি ধীরগতির।	৬) Digital Device গুলি তুলনামূলক দ্রুতগতির।
৭) Audio এবং Video Transmission এর জন্য এই Signal বেশি উপযোগী।	৭) Data Transmission এর ক্ষেত্রে এই Signal বেশি উপযোগী।
৮) উদাহরণ : 	৮) উদাহরণ : 

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। Digital Pulse Waveform এর Parameter গুলো চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১৮

উত্তর :



i) **Rise Time** : কোনো Digital Signal এর Low Level থেকে High Level এ পৌঁছাতে যত সময় লাগে, তাকে Rise Time বলে। ইহাকে t_r দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

ii) **Fall Time** : কোনো Digital Signal এর High Level থেকে Low Level এ পৌঁছাতে যত সময় লাগে, তাকে Fall Time বলে। ইহাকে t_f দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

iii) **স্পন্দনের বিস্তার** : স্পন্দনের উঠতি মাথার অর্ধমান (50%) এবং পড়তি মাথার অর্ধমানের সময়ের ব্যবধানকে স্পন্দনের বিস্তার বা Pulse Width বলে।

iv) **Frequency** : একক সময়ে যতগুলো পূর্ণ সাইকেল সম্পন্ন হয়, তাকে Frequency বা কম্পাঙ্ক বলে। ইহাকে f দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

$$\therefore \text{Frequency} = \frac{\text{Number of Cycles}}{\text{Time}}$$

$$\therefore f = \frac{1}{T}$$

v) Period : একটি পূর্ণ Cycle সম্পন্ন হতে যে সময় লাগে, তাকে Period বা পর্যায়কাল বলে। ইহাকে T দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

অর্থাৎ, $T = \frac{1}{f}$

vi) Duty Cycle : কোনো Periodic Pulse Wave এর Pulse Width Time (T_w) এবং Period (T) এর অনুপাতের শতকরা হারকে Duty Cycle বলে।

অর্থাৎ, $\text{Duty Cycle} = \frac{\text{স্পন্দনের বিস্তার}}{\text{পর্যায়কাল}} \times 100\%$

**** ২। ডিজিটাল সিগন্যাল মোডের সুবিধাগুলো বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২০০৮, ১৯, ২০

উত্তর : ডিজিটাল সিগন্যাল : যে Signal এর মাত্র দুইটি State থাকে (0,1) এবং এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থায় যেতে সময়ের প্রয়োজন হয় না তাকে Digital Signal বলে।

ডিজিটাল সিগন্যাল মোডের সুবিধাসমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হলো :

i) বৈদ্যুতিক নয়েজ : অনাকাঙ্ক্ষিত সিগন্যালকে নয়েজ (Noise) বলে। যা মূল সিগন্যালে বাধা প্রদান করে। Data বা Signal Transmission এর ক্ষেত্রে মূল সিগন্যাল বিভিন্ন ধরনের নয়েজ দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। কিন্তু ডিজিটাল সিগন্যালের ক্ষেত্রে, দুইটি মাত্র অবস্থা (State) থাকায় Noise দ্বারা মূল সিগন্যাল তুলনামূলক খুবই কম প্রভাবিত হয়।

- ii) খরচ :** এনালগ সিগন্যালের জন্য যে সকল বর্তনী ব্যবহৃত হয়, (Amplifier, Filter ইত্যাদি) তা তুলনামূলক ব্যয়বহুল। কিন্তু ডিজিটাল সিগন্যাল মোডে যে সকল বর্তনী ব্যবহৃত হয়, তার খরচ তুলনামূলক কম। কারণ, ডিজিটাল মোডে বেশিরভাগ বর্তনী IC আকারে ব্যবহৃত হয়।
- iii) প্রদর্শন :** ডিজিটাল মোডে কাঁটার পরিবর্তে সরাসরি মান প্রদর্শনের ব্যবস্থা থাকায় ভুলের সম্ভাবনা কম থাকে।
- iv) তথ্য সংরক্ষণ :** ডিজিটাল মোডে ভবিষ্যৎ ব্যবহারের জন্য তথ্য সংরক্ষণে সময় ও খরচ উভয়ই কম হয়।
- v) নির্ভরশীলতা :** বেশিরভাগ ডিজিটাল সার্কিট IC আকারে পাওয়া যায়। ফলে সংযোগ খরচ কম হয় এবং দীর্ঘদিন যাবৎ ব্যবহারও করা যায়।
- vi) ভুল নির্ণয় ও রক্ষণাবেক্ষণ :** অ্যানালগ সিগন্যালের ক্ষেত্রে সংকেতের স্তর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন থাকায় ভুল নির্ণয় করা কষ্টকর। কিন্তু ডিজিটাল সিগন্যালে দুইটি মাত্র অবস্থা নির্দিষ্ট থাকায় ভুল-ত্রুটি নির্ণয় ও তা সংশোধন করা সহজ।
- vii) আইসি ফেব্রিকেশন :** একই আকৃতির Integrated Circuit (IC) বা একীভূত বর্তনীতে অ্যানালগের তুলনায় ডিজিটাল সার্কিটের ফেব্রিকেট বেশি পরিমাণে করা যায়।

অধ্যায়-২

সংখ্যা পদ্ধতি ও বাইনারি অ্যারিথমেটিক অপারেশন

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। সংখ্যা পদ্ধতি (Number System) কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০১৯'পরি

উত্তর : কোনো সংখ্যাকে উপস্থাপন বা প্রকাশ করার জন্য যে সকল পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, তাকে সংখ্যা পদ্ধতি বা Number System বলে।

***** ২। Number System বা সংখ্যা পদ্ধতি কয় প্রকার ও কী কী?**

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৩'পরি, ১৫'পরি, ২৩

উত্তর : Number System চার প্রকার। যথা : -

- i) Decimal Number System - ডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতি
- ii) Binary Number System - বাইনারী সংখ্যা পদ্ধতি
- iii) Octal Number System – অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি
- iv) Hexadecimal Number System - হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতি

***** ৩। সংখ্যা পদ্ধতির বেস বা ভিত্তি কী?**

বাকাশিবো- ২০১০, ১৫'পরি, ১৬, ১৬'পরি, ১৯'পরি

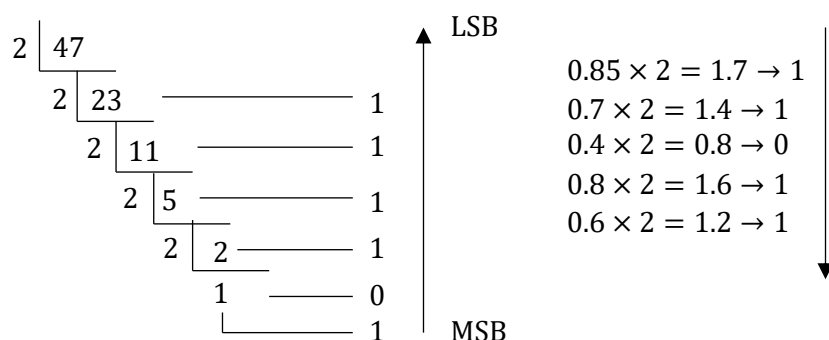
উত্তর : কোনো Number System কে প্রকাশ করার জন্য যতগুলো Digit বা অঙ্ক ব্যবহার করা হয়, তাকে ঐ Number System এর বেস বা ভিত্তি বা Radix বলে।

**** ৪। LSB ও MSB বলতে কী বুঝ?**

যেমন : **1010**
MSB ← ← LSB

*** ৫। $(47.85)_{10}$ কে বাইনারীতে রূপান্তর কর।

উত্তর :



$$\therefore (47.85)_{10} = (101111.11011)_2 \quad \textbf{(Ans.)}$$

**** ৬। $(5BA.4C)_{16}$ কে ডেসিমেল সংখ্যায় পরিবর্তন কর।**

বাকশিবো- ২০১২, ১৩

উত্তর : আমরা জানি,

হেক্সাডেসিমেলের ক্ষেত্রে $A = 10, B = 11, C = 12$

$$\begin{aligned} 5BA.4C &= 5 \times 16^2 + 11 \times 16^1 + 10 \times 16^0 + 4 \times 16^{-1} + 12 \times 16^{-2} \\ &= 1280 + 176 + 10 + 0.25 + 0.046875 \\ &= (1466.296875)_{10} \end{aligned}$$

**** ৭। 1's Complement ও 2's Complement বলতে কী বুঝ?**

বাকশিবো- ২০২০

উত্তর : **1's Complement :** কোনো বাইনারি সংখ্যাকে 0 কে 1 এবং 1 কে 0 করলে যে নতুন Bit Pattern পাওয়া যায়, তাকে 1's Complement বা ১ এর পরিপূরক বলে। যেমন : 101 এর 1's Complement = 010

2's Complement : কোনো বাইনারি সংখ্যাকে 1's Complement করার পর তার সাথে 1 যোগ করলে তাকে 2's Complement বা ২ এর পরিপূরক বলে। যেমন : 101 এর 1's

$$\begin{array}{r} \text{Complement} = \quad 0 \ 1 \ 0 \\ 2's \text{ Complement} = \quad \underline{+ \ 1} \\ \quad \quad \quad 0 \ 1 \ 1 \end{array}$$

*** ৮। $(10001110)_2$ এর 1's Complement কর।**

বাকশিবো- ২০১৫

উত্তর : $(10001110)_2$ এর 1's Complement $(01110001)_2$

*** ৯। $(1010111)_2$ এর 2's Complement লেখ।

বাকাশিবো-২০১২'পরি, ১৮, ১৮'পরি

উত্তর :

$$1's \text{ Complement} = 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0$$

$$2's \text{ Complement} = \begin{array}{r} + 1 \\ \hline 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \end{array}$$

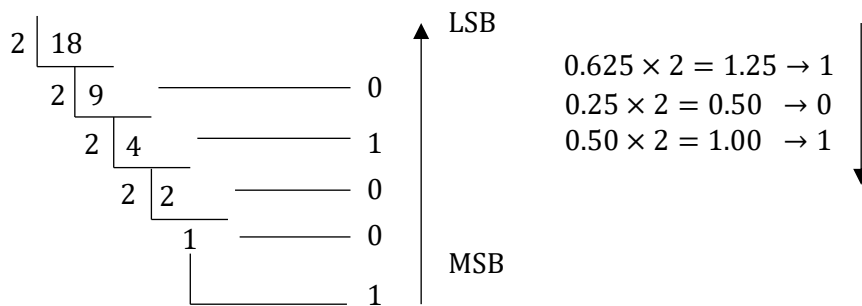
SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। $(18.625)_{10}$ এর সমতুল্য বাইনারী সংখ্যা নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০১৩'পরি, ১৪'পরি, ১৫'পরি

উত্তর :



$$\therefore (18.625)_{10} = (10010.101)_2$$

** ২। $(37.62)_8$ কে হেক্সের সংখ্যায় রূপান্তর কর।

বাকাশিবো- ২০১২, ১৩, ১৪'পরি

উত্তর :

$$\begin{array}{cccc} 3 & 7 & . & 6 & 2 \\ \downarrow & \downarrow & & \downarrow & \downarrow \\ 0001 & 1111 & . & 1100 & 0100 \\ \hline 1 & F & . & C & 8 \end{array}$$

$$\therefore (37.62)_8 = (1F.C8)_{16}$$

*** ৩। 2's Complement পদ্ধতিতে $(9)_{10}$ থেকে $(11)_{10}$ বিয়োগ কর।

বাকশিবো- ২০১০'পরি, ১৬

উত্তর : $(9)_{10} = (1001)_2$

$$(11)_{10} = (1011)_2$$

মনে করি, $A = 1001$

$$B = 1011$$

$$\therefore B' = 0100 \quad [1's \text{ Complement}]$$

$$\begin{array}{r} 0100 \\ + 1 \\ \hline B'' = 0101 \end{array} \quad [2's \text{ Complement}]$$

$$A = 1001$$

$$B'' = 0101$$

$$\begin{array}{r} 01110 \\ = 0001 \\ + 1 \\ \hline -0010 \end{array} \quad [\text{Carry 0 আসায় যোগফলকে 2's Complement করতে হবে}]$$

Ans: $-(0010)_2$

অধ্যায়-৩

কোড সমূহ এবং কোড রূপান্তর

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১।** বিট ও কোডের মধ্যে মূল পার্থক্য কী?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৫'পরি

উত্তর : বিট বলতে দুইটি বাইনারি Digit 0 এবং 1 কে বুঝায়। আর কোড হচ্ছে তথ্য সম্বলিত সংকেত।

***** ২।** Gray Code বলতে কী বুঝ?

বাকাশিবো- ২০১০'পরি, ১২, ১৬

উত্তর : এটি এমন এক ধরনের কোড যাতে একটি সংখ্যা হতে পরবর্তী সংখ্যায় যেতে মাত্র একটি বিটের পরিবর্তন ঘটে। এটি বিশেষ ধরনের রিফ্লেকটেড কোড।

ব্যবহার : এটি Analog to Digital Converter Circuit এবং Input Output Device এ ব্যবহৃত হয়।

**** ৩।** Gray Code কেন ব্যবহার করা হয়?

বাকাশিবো-২০০৮, ০৯, ১০

উত্তর : বাইনারী সংখ্যাকে কোডে রূপান্তরের জন্য Gray Code ব্যবহৃত হয়।

**** ৪ । $(59)_{10}$ কে Gray Code এ রূপান্তর কর ।** বাকশিবো-২০১২'পরি, ১৬

উত্তর :

$$(59)_{10} = \begin{array}{cccccc} & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{array}$$

$(59)_{10}$ এর বাইনারি $(111011)_2 = (100110)_g$

[MSB সরাসরি বসবে, পাশাপাশি দুই bit যোগ হবে, Carry বাদ যাবে]

**** ৫ । $(110001)_2$ কে Gray Code এ রূপান্তর কর ।**

বাকশিবো- ২০১২, ১৩

উত্তর :

$$\begin{array}{cccccc} & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ (1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1)_g \end{array}$$

**** ৬ । $(54)_{10}$ কে Excess-3 Code এ রূপান্তর কর ।**

বাকশিবো- ২০১৩'পরি, ১৫'পরি

উত্তর :

$$\begin{array}{r} 5 \quad 4 \\ +3 \quad +3 \\ \hline 8 \quad 7 \end{array}$$

8 এর BCD = 1000

7 এর BCD = 0111

$$\therefore (54)_{10} = (10000111)_{\text{Ex-3}}$$

**** ৭। BCD Code কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০১৩'পর, ২৩

উত্তর : BCD এর পূর্ণরূপ Binary Coded Decimal. যখন কোনো Decimal সংখ্যার প্রতিটি Digit কে সমতুল্য 4 bit এর Binary তে রূপান্তর করা হয়, তাকে BCD Code বা 8421 Code বলে।

যেমন : Decimal = 12

BCD = 0001 0010

***** ৮। Hamming Code (হামিং কোড) কাকে বলে?**

বাকাশিবো-২০০৩, ০৬, ১৫, ১৮, ১৮'পর

উত্তর : 1950 সালে রিচার্ড হামিং এই কোড আবিষ্কার করেন। এটি ত্রুটি সনাক্ত ও সংশোধনের জন্য বহুল ব্যবহৃত একটি পদ্ধতি। Data Transfer করার সময় যদি কোনো Bit Position এ Error থাকে তাহলে Hamming Code এর মাধ্যমে তা সনাক্ত করা এবং সংশোধন করা যায়।

***** ৯। ASCII Code কী?**

বাকাশিবো- ২০১২, ১৩, ১৪'পর্যি

উত্তর : ১৯৬৫ সালে Robert William Bener সাত বিটের ASCII Code উদ্ভাবন করেন। এর পূর্ণরূপ American Standard Code for Information Interchange. এই 7 Bit এর বাম দিকের তিনটি Bit কে জোন এবং ডান দিকের চারটি Bit কে সংখ্যাসূচক Bit ধরা হয়। তবে সর্ব বামে একটি Parity Bit যোগ করে 8 Bit এ পরিণত করা হয়। 7 Bit দ্বারা $2^7 = 128$ টি অক্ষর প্রকাশ করা যায়।

যেমন : 0 = 48, A = 65, a = 97 ইত্যাদি।

***** ১০। প্যারিটি বিট (Parity Bit) কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০০২, ০৩, ০৪, ০৯, ১০, ১০'পর্যি, ১১, ১২, ১৪'পর্যি, ১৫

উত্তর : বাইনারি পদ্ধতিতে Data Transfer করার সময় মূল Data এর নির্ভুলতা বাড়াতে অতিরিক্ত যে Bit যুক্ত করা হয়, তাকে প্যারিটি বিট বলে। ইহা দুই প্রকার। ১) জোড় প্যারিটি (Even Parity) এবং ২) বিজোড় প্যারিটি (Odd Parity).

ব্যাখ্যা : বাইনারি পদ্ধতিতে Data Transfer এ কোনো কারণে 0 এর পরিবর্তে 1 অথবা 1 এর পরিবর্তে 0 আসতে পারে। এর ফলে মূল ডাটার ত্রুটি হতে পারে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য বাইনারি বিটগুলির বামপাশে অর্থাৎ MSB তে অতিরিক্ত একটি বিট যুক্ত করা হয়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। $(86)_{10}$ এবং $(95)_{10}$ কে BCD 8421 Coding পদ্ধতিতে যোগ কর।

বাকশির্বো- ২০১৩'পরী, ১৫'পরী

উত্তর :

$$\begin{array}{r}
 \text{Carry} \\
 1 \\
 86 \text{ এর BCD} = 10000110 \\
 95 \text{ এর BCD} = 10010101 \\
 \hline
 \text{Binary sum} = 100101011 \\
 + (0110) + (0110) \\
 \hline
 \text{BCD Sum} = 110000001
 \end{array}$$

Note : BCD যোগের ক্ষেত্রে Binary যোগফল 9 (1001) এর চেয়ে বেশি হলেই অতিরিক্ত 6 (0110) যোগ করতে হবে।

*** ২। $(111011)_2$ কে Gray Code এ রূপান্তর কর।

বাকশির্বো- ২০১০'পরী, ১৬, ১৬'পরী

উত্তর :

$$\begin{array}{ccccccc}
 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\
 \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\
 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0
 \end{array}$$

Gray Code

*** ৩। $(68)_{10}$ কে Gray Code এ রূপান্তর কর।

বাকশির্বো- ২০১৬, ১৮, ১৮'পরী

উত্তর :

$$(68)_{10} = (1000100)_2$$

$$\begin{array}{ccccccc}
 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
 \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\
 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0
 \end{array}$$

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

***** ১। Hamming Code এর সাহায্যে Error Correction ও Detection নির্ণয় পদ্ধতি উদাহরণসহ বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২০০৯'পর্যি, ১২'পর্যি, ১৫, ১৮, ১৯'পর্যি, ২২, ২৩

উত্তর : Hamming Code : 1950 সালে রিচার্ড হ্যামিং এই কোড আবিষ্কার করেন। এটি ত্রুটি সনাক্ত ও সংশোধনের জন্য বহুল ব্যবহৃত একটি পদ্ধতি। Data transfer করার সময় যদি কোনো Bit Position এ error থাকে তাহলে Hamming Code এর মাধ্যমে তা সনাক্ত করা এবং সংশোধন করা যায়।

এতে n সংখ্যক ডাটার মধ্যে k সংখ্যক Parity Bit যুক্ত করে $(n + k)$ সংখ্যক Bit এর Data তৈরি করা হয়।

উদাহরণ : মনে করি, 1011001 একটি 7 Bit এর Data.

যার ১ম, ২য়, ৪র্থ ও ৮ম পজিশনে Parity Bit বসবে।

Hamming Bit গুলি নির্ণয় করার জন্য যে সকল স্থানে 1 আছে তাদেরকে যতগুলো Parity Bit বসানো হয়েছে তত bit এর Binary তে রূপান্তর করে যোগ করতে হবে। অথবা X-OR Operation করতে হবে। (যোগ করলে Carry বাদ যাবে)

11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
1	0	1	P ₃	1	0	0	P ₂	1	P ₁	P ₀

$$\begin{array}{r}
 11 = 1 \ 0 \ 1 \ 1 \\
 9 = 1 \ 0 \ 0 \ 1 \\
 7 = 0 \ 1 \ 1 \ 1 \\
 3 = 0 \ 0 \ 1 \ 1 \\
 \hline
 0 \ 1 \ 1 \ 0 \\
 P_3 \ P_2 \ P_1 \ P_0
 \end{array}$$

X-OR: বিজোড় সংখ্যক Input
1 হলে Output 1, অন্যথায়, Output 0.

এখন Parity Bit এর মান বসাতে হবে।

11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0

আবার যে সকল অবস্থানে 1 আছে তাদেরকে binary তে আগের মত করে রূপান্তর করতে হবে। এবং X- OR Operation করতে হবে।

$$\begin{array}{r}
 11 = 1 \ 0 \ 1 \ 1 \\
 9 = 1 \ 0 \ 0 \ 1 \\
 7 = 0 \ 1 \ 1 \ 1 \\
 4 = 0 \ 1 \ 0 \ 0 \\
 3 = 0 \ 0 \ 1 \ 1 \\
 2 = 0 \ 0 \ 1 \ 0 \\
 \hline
 0 \ 0 \ 0 \ 0
 \end{array}$$

যেহেতু X-OR Operation এ প্রতিটি Parity Bit এর মান 0 এসেছে, সুতরাং কোনো Error নেই। যদি 0 বাদে 1 আসত তাহলে যে যে Position এ Parity Bit এর মান 1 এসেছে, সেই পজিশনগুলির মান error থাকতো। তাই Hamming Code ব্যবহার করে ত্রুটি সনাক্ত করণ ও সংশোধন করা যায়।

অধ্যায়-৪

লজিক গেটের ধারণা

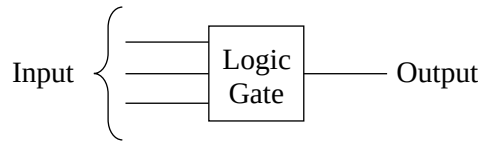
SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। লজিক গেট (Logic Gate) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৪, ০৬, ০৯, ১৩, ১৫'পর, ১৮, ১৯

উত্তর : যে সকল বর্তনীর এক বা একাধিক ইনপুট এবং একটিমাত্র আউটপুট থাকে, তাকে লজিক গেট বলে। ইহাকে যুক্তি বর্তনীও বলা হয়।



*** ২। ট্রুথ টেবিল (Truth Table) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১০, ১৩'পর, ১৪'পর

উত্তর : লজিক গেট সমূহের ইনপুট এবং আউটপুটকে যে টেবিল এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়, তাকে ট্রুথ টেবিল বা সত্যক সারণী বলা হয়।

যেমন : AND এর ট্রুথ টেবিল

A	B	Y = AB
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

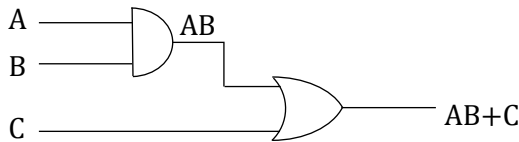
*** ৩। **AND Operation** কাকে বলে? বাকাশিবো- ২০১৩, ১৩'পারি, ১৪'পরি

উত্তর : যে লজিক গেট এর সবগুলি ইনপুট হাই (High) বা 1 হলে আউটপুট হাই (High) বা 1 এবং বাকী সকল ক্ষেত্রে আউটপুট লো (Low) বা 0 হয়, তাকে AND Operation বলে।

** ৪। **$AB + C$** সমীকরণের লজিক সার্কিট অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০১৪'পারি, ১৫'পরি

উত্তর :



[Note : এখানে $AB = \text{AND gate}$ এবং $+$ হচ্ছে OR gate এর জন্য]

*** ৫। **Universal Gate** বলতে কী বুঝায়?

WZPDCL- 19; বাকাশিবো- ২০০৯, ১৫'পরি, ১৯, ২৩

উত্তর :

যে Logic Gate সমূহের সাহায্যে Basic বা মৌলিক গেট তৈরি করা যায়, তাদেরকে Universal Gate বা সর্বজনীন গেইট বলে।

যেমন : NAND gate, NOR gate.

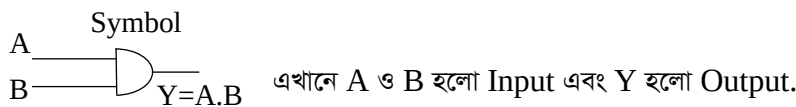
SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

***১। মৌলিক লজিক গেট গুলির প্রতীক, ট্রুথ টেবিল ও বুলিয়ান সমীকরণ দেখাও।

বাকাশিবো- ২০১১, ১১'পরি, ১২, ১৩, ১৪'পরি, ১৬, ১৯'পরি

উত্তর :

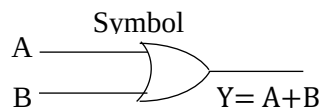
i) AND Gate : যে Gate এ সকল Input High হলে Output High হয়, তাকে AND Gate বলে।



Truth Table

A	B	$Y=A.B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

ii) OR Gate : যে Gate এর যে কোনো একটি Input High হলেই Output High হয়, তাকে OR Gate বলে।

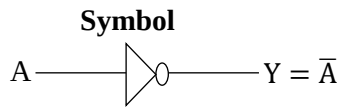


Truth Table

A	B	$Y=A+B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

[A, B Input এর যে কোনো একটি Input 1 হলেই Output 1 বা High হবে]

iii) Not Gate : যে Gate এর Output সবসময় Input এর বিপরীত বা Complement হয়, তাকে NOT Gate বলে।



Truth Table

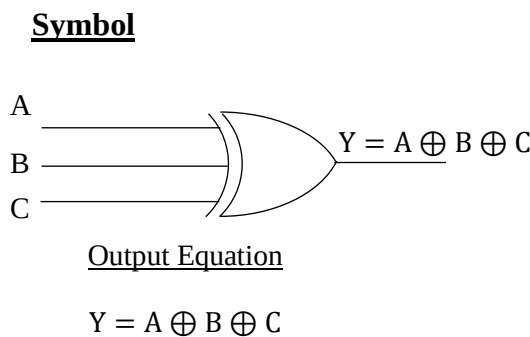
A	$Y = \bar{A}$
0	1
1	0

NOT Gate এর একটিমাত্র Input A এবং Output তার বিপরীত অর্থাৎ $\bar{A}$

***** ২। তিন ইনপুট বিশিষ্ট X-OR Gate অঙ্কন কর এবং ট্রুথ টেবিল দেখাও।**

বাকাশিবো- ২০০৯, ১২, ১২'পরি, ১৩'পরি, ১৫'পরি, ১৬

উত্তর :



Truth Table

A	B	C	$Y = A \oplus B \oplus C$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

**** ৩। Logic Gate এর প্রকারভেদ লেখ।**

বাকাশিবো- ২০২২, ২৩

উত্তর :

Logic Gate এর প্রকারভেদ নিম্নরূপ :

১) মৌলিক গেট বা Fundamental Gate :

- i. AND গেট
- ii. OR গেট
- iii. NOT গেট

২) ইউনিভার্সাল গেট :

i. NAND গেট।

ii. NOR গেট।

৩) এক্সক্লুসিভ গেট :

i. এক্সক্লুসিভ অর গেট (X-OR)

ii. এক্সক্লুসিভ নর গেট (X-NOR)

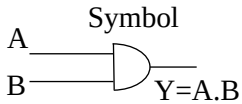
SOS রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। বিভিন্ন প্রকার লজিক গেটগুলোর প্রতীক, ট্রুথ টেবিল ও বুলিয়ান সমীকরণ তৈরি কর।

DUET: 2001-02, 11-12

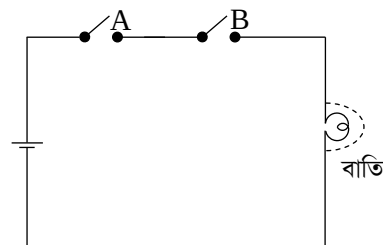
উত্তর :

i) **AND Gate** : যে Gate এ সকল Input High হলে Output High হয়, তাকে AND Gate বলে।

Symbol
 এখানে A ও B হলো Input এবং Y হলো Output.

Truth Table

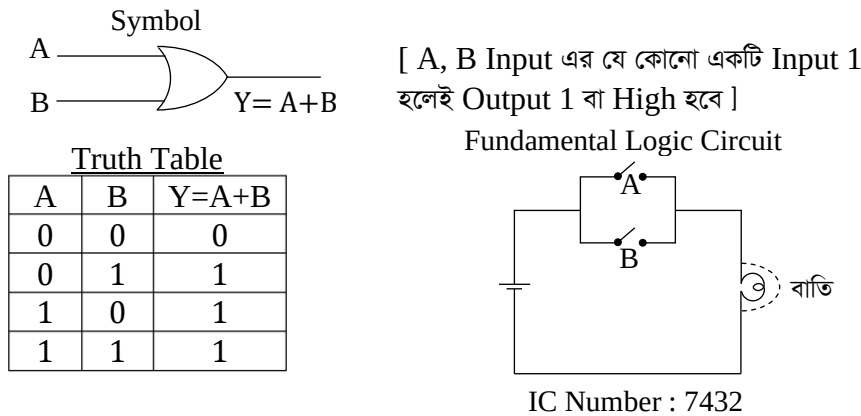
A	B	Y=A.B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



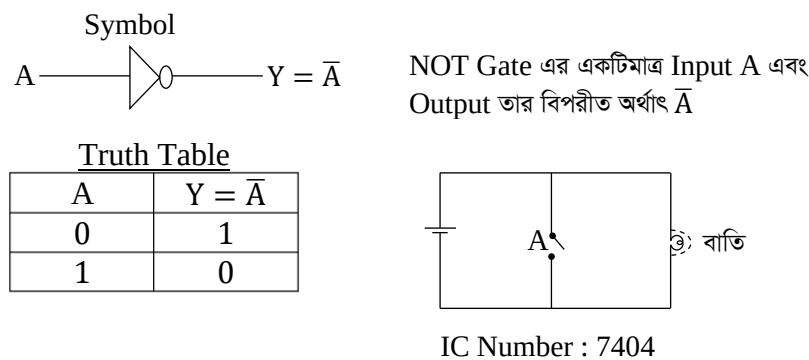
[A ও B দুটি Switch on হলেই Load বা বাতিটি জ্বলবে।]

IC Number : 7408

ii) OR Gate : যে Gate এর যে কোনো একটি Input High হলেই Output High হয়, তাকে OR Gate বলে।

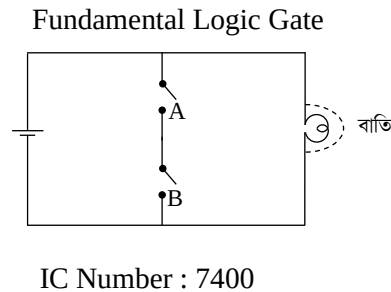
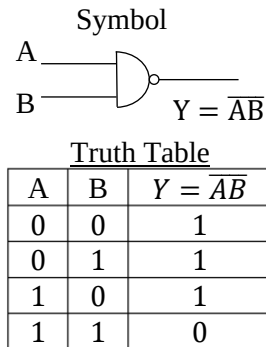


iii) Not Gate : যে Gate এর Output সবসময় Input এর বিপরীত বা Complement হয়, তাকে NOT Gate বলে। **DUET: 2011-12**

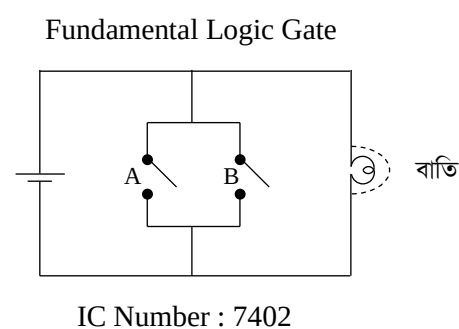
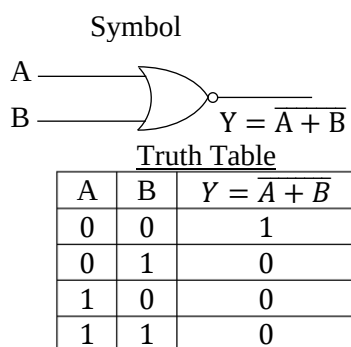


iv) NAND Gate : এর পূর্ণরূপ NOT AND. AND Gate এর সাথে NOT Gate সংযুক্ত করলে যে Gate পাওয়া যায়, তাকে NAND Gate বলে। এর Output ও AND এর বিপরীত।

DUET: 1998-99, বাকাশিবো- ২০২৩

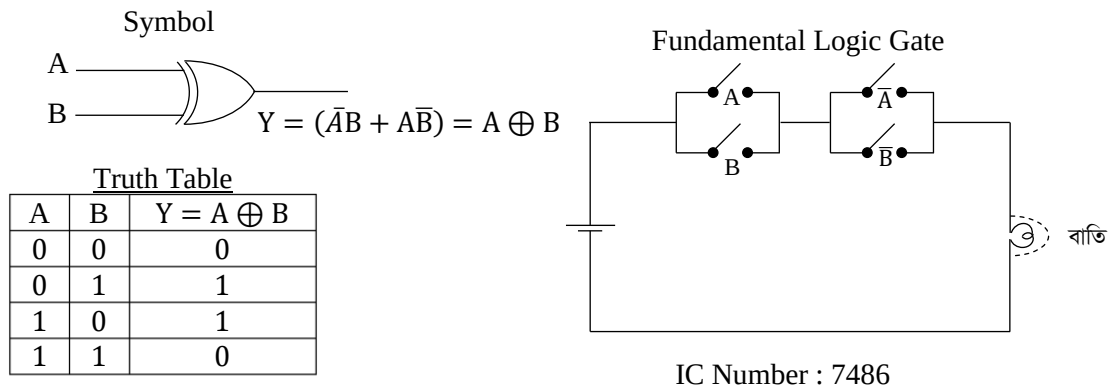


v) NOR Gate : এর পূর্ণ রূপ NOT OR. OR Gate এর সাথে NOT Gate সংযুক্ত করলে যে Gate পাওয়া যায়, তাকে NOR Gate বলে। এর Output ও OR এর ঠিক বিপরীত।



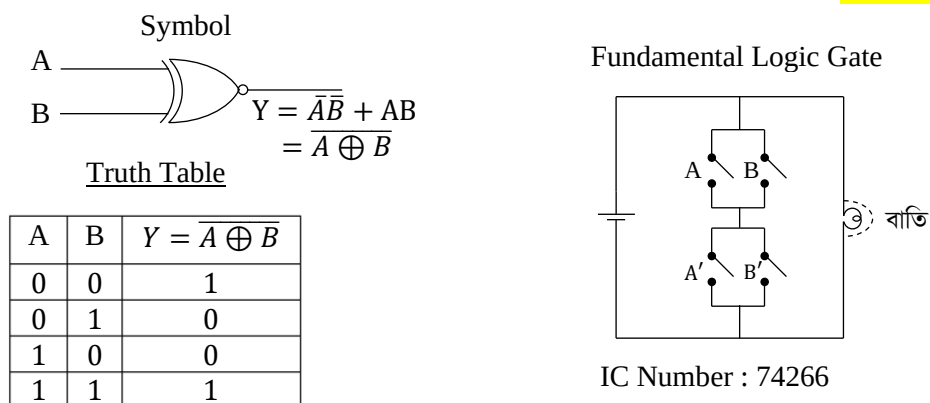
vi) X-OR Gate : এর পূর্ণরূপ Exclusive OR Gate. বিজোড় সংখ্যক Input High হলে এর Output High, অন্যথায় Low হয়।

DUET: 98-99



viii) X-NOR Gate : এর পূর্ণরূপ Exclusive NOR Gate. Input যদি একই জাতীয় হয় তবে এর Output High হয় অর্থাৎ X-OR এর বিপরীত ভাবে Output পাওয়া যায়।

DUET: 1998-99

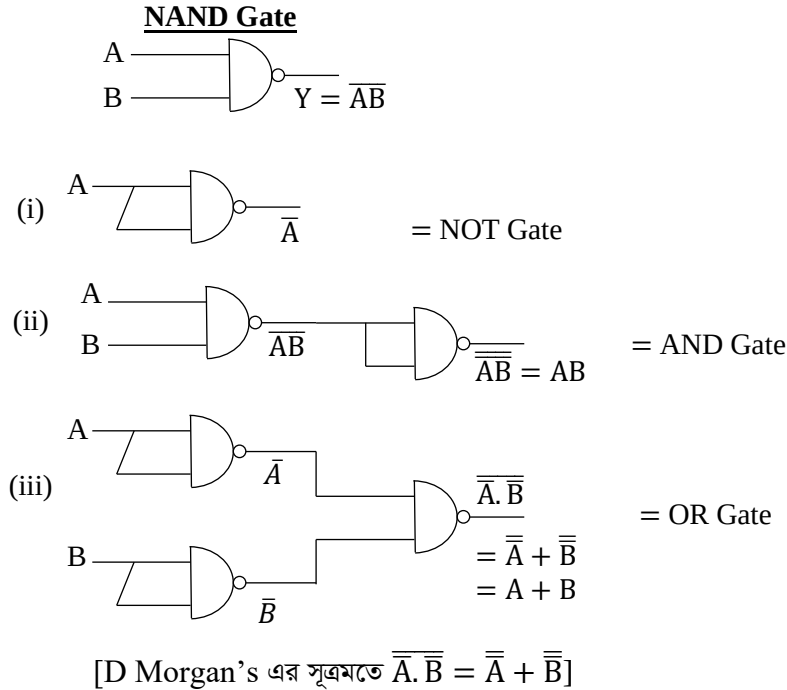


*** ২। প্রমাণ কর যে, NAND ও NOR সার্বজনীন গেট।

DUET: 2006-07; BPDB- 2016; NESCO- 21;

বাকাশিবো- ২০০৯, ১০, ১০'পরি, ১১, ১১'পরি, ১৩, (১৪-১৬)'পরি, ১৫, ১৬, ১৯, ১৯'পরি, ২৩

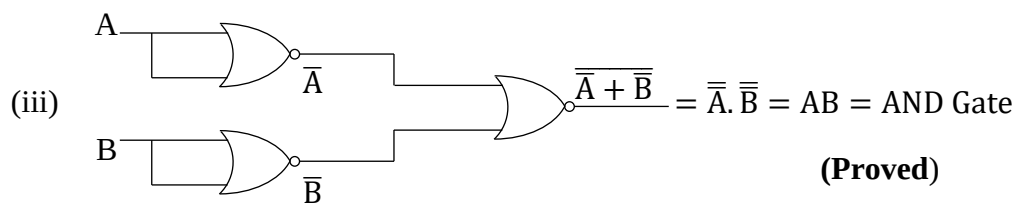
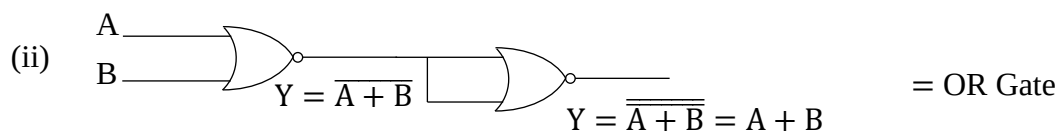
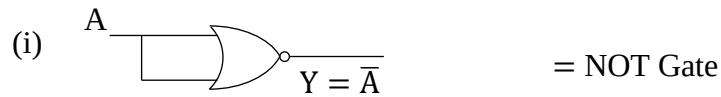
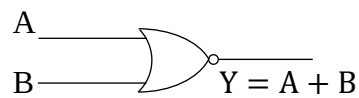
উত্তর :



∴ NAND Gate দিয়ে Basic তিনটি Gate ই তৈরি করা যায়।

∴ NAND Gate is an Universal Gate (**Proved**)

NOR Gate:



অধ্যায়-৫

লজিক গেইটসমূহের ইলেকট্রনিক বর্তনী

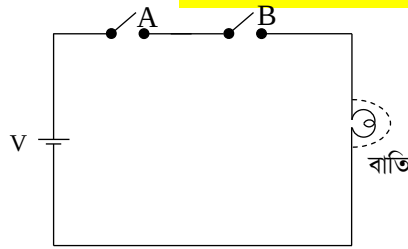
SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। AND Gate এর Equivalent Circuit সমতুল্য বর্তনী অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০০৯'পরি, ১০'পরি, ১২'পরি, ১৮'পরি

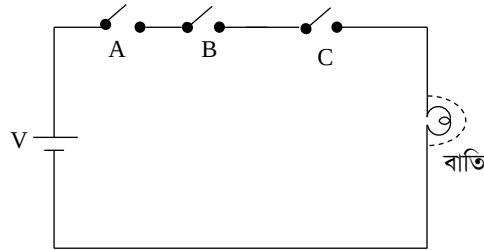
উত্তর :



*** ২। তিন ইনপুট বিশিষ্ট AND Gate এর ইলেকট্রিক্যাল সমতুল্য বর্তনী অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০১২, ১৩, ১৫'পরি, ১৮

উত্তর : তিন ইনপুট বিশিষ্ট AND Gate এর ইলেকট্রিক্যাল সমতুল্য বর্তনী-



*** ৩। Totempole বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১০, ১০'পরি, ১১, ১২'পরি, ১২, ১২'পরি, ১৩, ১৩'পরি, ১৫'পরি, ১৬, ১৬'পরি

উত্তর : যখন একটি Transistor এর Emitter অপর Transistor এর Collector প্রান্ত Series এ যুক্ত করে সংযোগস্থল থেকে Output গ্রহণ করা হয়, তাকে Totempole (টোটেমপোল) বলে।

**** ৪। বাফার রেজিস্টারের কাজ কী?**

বাকশিবো- ২০১০'পরি, ২০১৯

উত্তর : Buffer হলো RAM এর মধ্যে একটি জায়গা, যেখানে খুব অল্প সময়ের জন্য Data Store করা থাকে। এর কাজ হলো কোনো প্রয়োজনীয় Data নির্দিষ্ট সময়ের জন্য Store করা।

**** ৫। Tristate (ট্রাইস্টেট) বলতে কী বুঝায়?**

বাকশিবো- ২০০৯, ১৩, ১৪'পরি

উত্তর : Tri অর্থ তিন এবং State অর্থ অবস্থা। যে বাফারের সম্ভাব্য তিনটি Output থাকে, তাকে Tristate বা ট্রাইস্টেট বাফার বলে।

বিহ্নঃ বাফার : যে সার্কিটের Input ও আউটপুট একই থাকে, তাকে বাফার বলে।

***** ৬। ট্রাইস্টেট এর অবস্থাগুলো কী কী?**

বাকশিবো- ১২, ১৩, ১৫'পরি, ১৬, ১৮

উত্তর : ট্রাইস্টেট এর অবস্থা তিনটি। যথা :

- i. Logic 0 অবস্থা।
- ii. Logic 1 অবস্থা।
- iii. উচ্চ প্রতিরোধ অবস্থা।

***** ৭। ANDing বলতে কী বুঝায়?**

বাকশিবো- ২০০৯, ১৫'পরি, ১৬, ১৬'পরি

উত্তর : Totempole Circuit এর আউটপুট Open Collector বর্তনীতে তার সংযুক্ত করে প্রয়োজনীয় Output পাওয়া যায়। ইহাকে ANDing বলে।

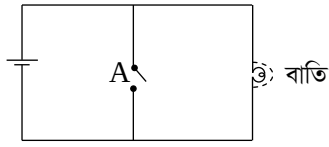
SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

**** ১। NOT Gate ও NAND Gate এর ইলেকট্রিক্যাল সমতুল্য সার্কিট অঙ্কন কর।**

বাকাশিবো- ২০১৬'পরি, ২৩

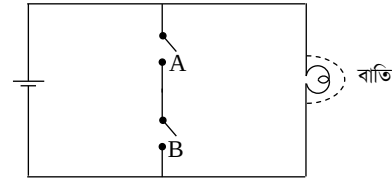
উত্তর :

Fundamental Logic Circuit



NOT Gate

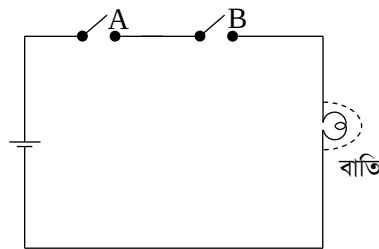
Fundamental Logic Circuit



NAND Gate

***** ২। AND Gate এর Electronics Equivalent সার্কিট অপারেশন বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২০১১'পরি, ১২, ১৬

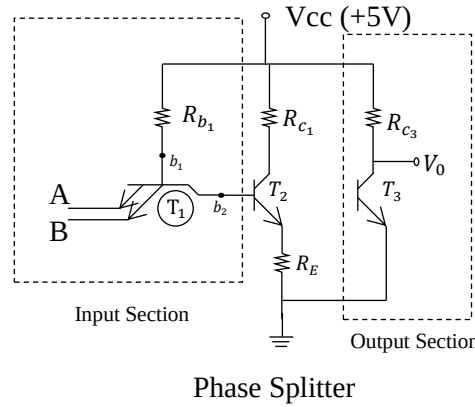
উত্তর :Electrical Circuit**বর্ণনা :**

- ১) যখন $A = 0$ এবং $B = 0$, তখন দুইটি Switch OFF সুতরাং বাতি জ্বলবে না।
- ২) যখন $A = 0$ এবং $B = 1$, তখন A সুইচ অফ থাকায় বাতি জ্বলবে না।
- ৩) যখন $A = 1$ এবং $B = 0$, তখন B সুইচ অফ থাকায় বাতি জ্বলবে না।
- ৪) যখন $A = 1$ এবং $B = 1$, তখন দুইটি সুইচ অন থাকায় বাতি জ্বলবে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। Standard Totempole Output NAND Gate Circuit অঙ্কন করে Operation বর্ণনা কর।

বাকাশির্ষো- ২০১০, ১৩, ১৩'পরি, ১৫'পরি, ১৬, ১৯'পরি, ২৩

উত্তর :**TTL NAND Gate :****Operation:**

এখানে,

T_1 Transistor = Input Selection (A ও B হচ্ছে Input প্রান্ত)

T_3 Transistor = Output Selection (V_0 হতে Output পাব)

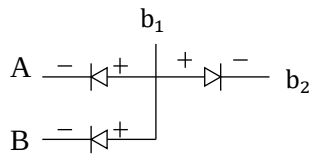
T_2 Transistor = Phase Splitter Section

R_b = Base প্রান্তের Resistor

R_c = Collector প্রান্তের Resistor

R_E = Emitter প্রান্তের Resistor

T_1 Transistor টিকে আমরা সহজভাবে অঙ্কন করলে নিচের মত করে লেখা যায়।

**Truth Table**

A	B	$Y = \overline{AB}$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

যখন A অথবা B প্রান্তে 0 Input দেওয়া হবে তখন A অথবা B প্রান্তে Forward Biasing পাবে। ফলে Diode গুলো শর্ট হয়ে যাবে।

যখন b_1 হতে b_2 তে যেতে চাইবে তখন Reversed Bias হবে এবং Open Circuit এর মতো কাজ করবে। ফলে T_2 তে কোনো Supply না পাওয়ায় এই Transistor Open Circuit এর মতো কাজ করবে এবং T_3 ও Open Circuit হবে। ফলে V_{cc} এর $+5V$ R_{C_3} Resistor হয়ে V_0 দিয়ে প্রবাহিত হবে।

যেহেতু ১ম তিন Combination (0 0, 01, 10) যেকোনো একটি মান 0 ফলে উপরের Operation অনুসারে V_0 তে Output পাওয়া যাবে।

1 1 Combination এর ক্ষেত্রে A ও B উভয়ের মান 1. সুতরাং A ও B প্রান্তে যাওয়ায় দুটি Diode ই Reversed Bias হবে।

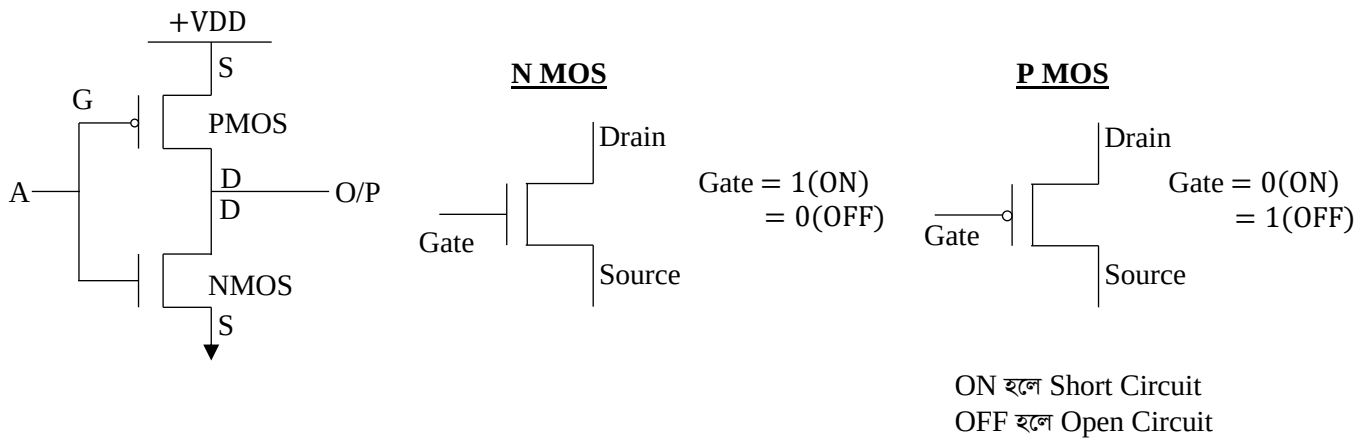
ফলে V_{cc} Supply টি R_{b_1} হয়ে T_1 Transistor এ Forward Bias হবে এবং T_2 ও T_3 On State এ পাওয়া যাবে। এর ফলে T_3 Circuit সুইচ Ground এর মতো কাজ করবে এবং ফলে V_0 তে 0 Output পাওয়া যাবে।

*** ২। CMOS NOT, NAND ও NOR Gate এর বর্তনী
অঙ্কনপূর্বক কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

বাকশিৰো- ২০১২, ১২'পরি, ১৩, ১৩'পরি, ১৫, ১৫'পরি, ১৬'পরি, ১৮

উত্তর :

CMOS NOT/Inverter Circuit :

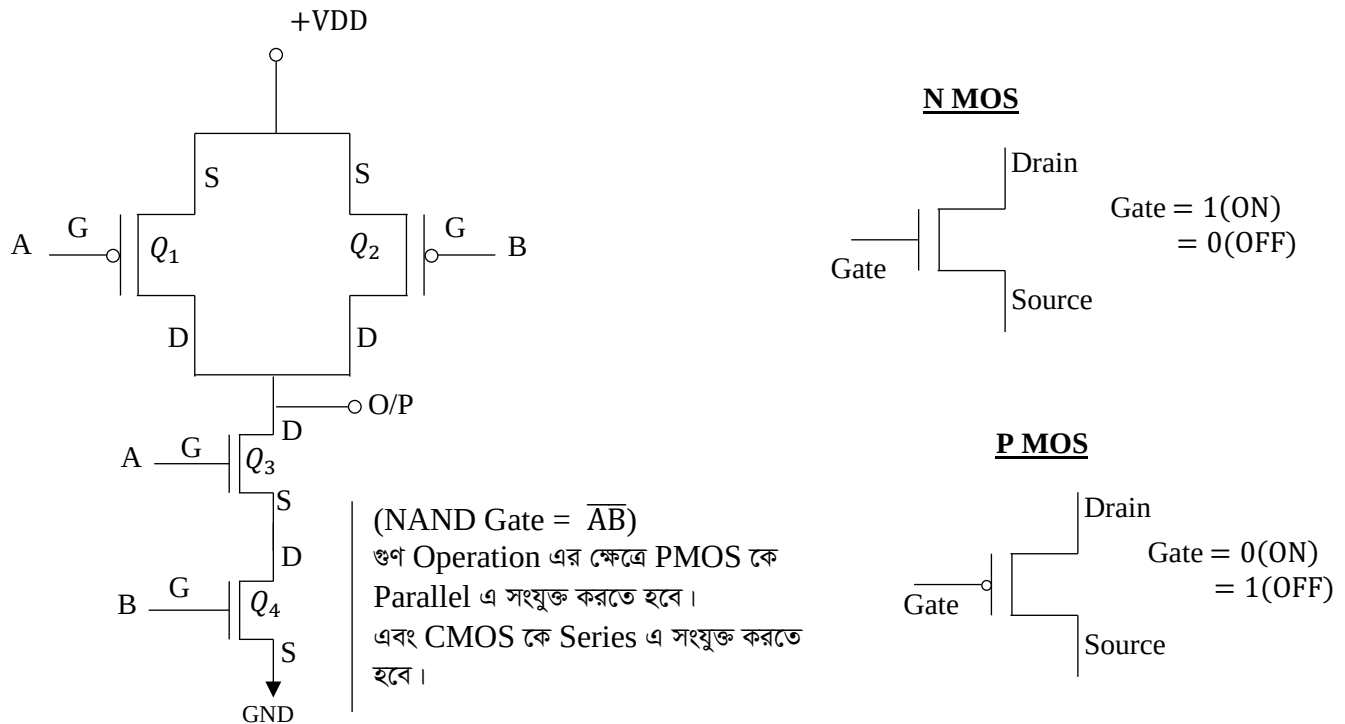


Gate প্রান্তে আমরা Input প্রদান করবো

Input A	PMOS	NMOS	Output
0	ON	OFF	V_{DD} (1) [Short Circuit হওয়ায় (V_{DD}) এ যা দিব তাই পাব]
1	OFF	ON	GND (0) [Short Circuit হওয়ায় I/P এ যা দিব {GND (0)} O/P এ তাই পাব]

*** CMOS NAND Gate Circuit:**

বাকাশিবো- ২০২৩



Q_1 ও Q_2 Transistor অংশকে Pull Up Network বলে এবং Q_3 ও Q_4 Transistor অংশকে Pull Down Network বলে।

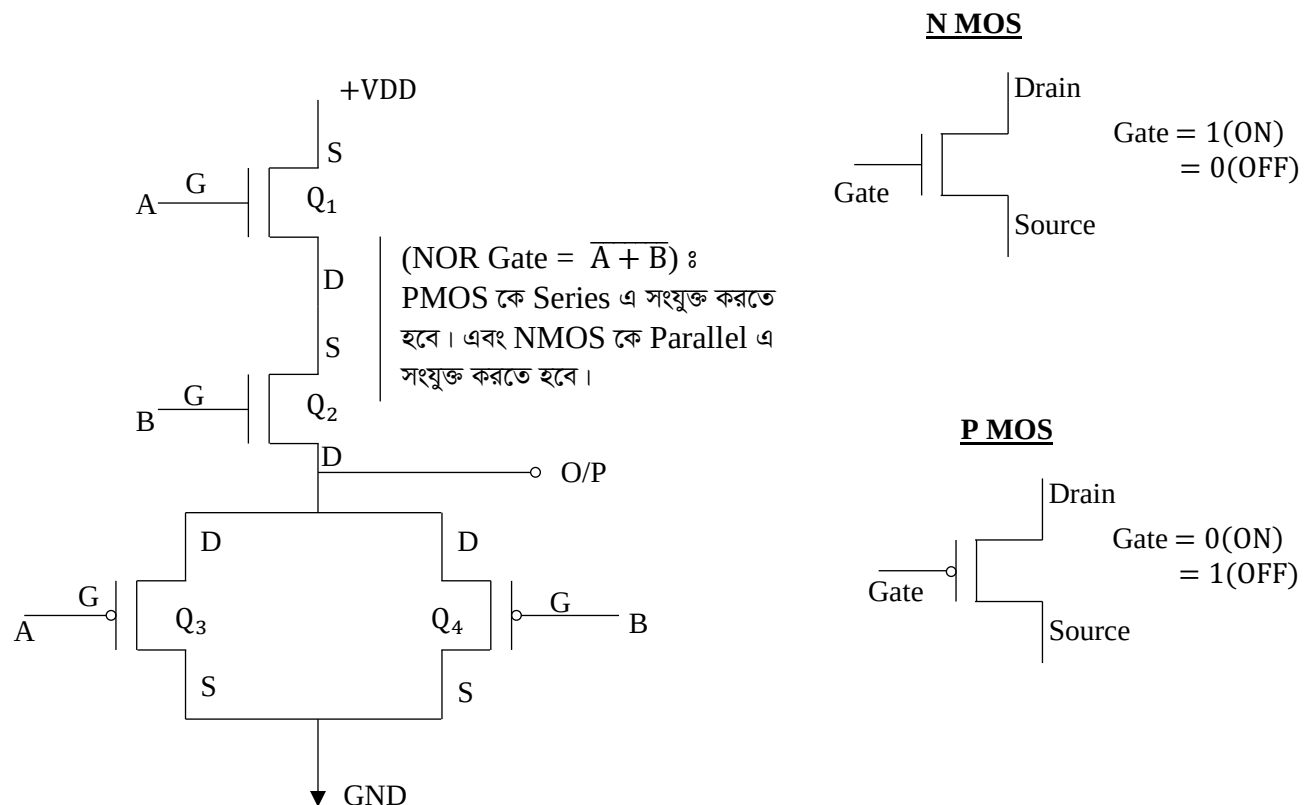
Input	PMOS	NMOS	Output
A B	Q_1 Q_2	Q_3 Q_4	
A B	ON ON	OFF OFF	$+V_{DD}(1)$ – Short Circuit
0 0	ON OFF	OFF ON	$+V_{DD}(1)$ – Short Circuit
1 0	OFF ON	ON OFF	$+V_{DD}(1)$ – Short Circuit
1 1	OFF OFF	ON ON	GND (0)

যা NAND Gate এর মতো কাজ করছে।

Truth Table

A	B	$Y = \overline{AB}$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

* CMOS NOR Gate Circuit:



Input		PMOS		NMOS		Output
A	B	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	
0	0	ON	ON	OFF	OFF	$+V_{DD}(1)$
0	1	ON	OFF	OFF	ON	GND (0)
1	0	OFF	ON	ON	OFF	GND (0)
1	1	OFF	OFF	ON	ON	GND (0)

[বিঃ দ্রঃ এই প্রশ্ন আলাদা আলাদা ভাবে রচনামূলক বা সংক্ষিপ্ত আকারে আসার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি]

অধ্যায়-৬

ডিজিটাল আইসি

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। পূর্ণনাম লেখ : ALU, DCTL, BCD.

বাকাশিবো- ২০১০, ১০'পরি, ১৩, ১৫'পরি

উত্তর : ALU = Arithmetic Logic Unit.

DCTL = Direct Coupled Transistor Logic

BCD = Binary Coded Decimal

*** ২। পূর্ণনাম লেখ : TTL, IIL

বাকাশিবো-২০০৯, ১২, ১৩, ১৩'পরি, ১৯, ১৯'পরি

উত্তর : TTL = Transistor Transistor Logic

IIL = Integrated Injection Logic

*** ৩। ফ্যান ইন (Fan In) কী? বাকাশিবো- ২০০৯'পরি, ১০, ১০'পরি, ১৮'পরি

উত্তর : কোনো Gate এ সর্বাধিক যতটি Input Terminal থাকে, অর্থাৎ একটি Gate কত সংখ্যক Input নিতে সক্ষম, তাকে ফ্যান ইন (Fan in) বলে।

*** ৪। ফ্যান আউট (Fan Out) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০২, ১৮'পরি

উত্তর : কোনো Gate এর Output সর্বাধিক যে কয়টি Gate এর Input হিসেবে ব্যবহার করা যায়, তাকে ফ্যান আউট (Fan Out) বলে।

*** ৫। Propagation Delay বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১১, ১১'পরি, ১২, ১২'পরি

উত্তর : একটি Input প্রেরণ করার পরে তা Recieve হতে যে সময় লাগে, অর্থাৎ একটি Device Active হতে যে সময়ের প্রয়োজন, তাকে Propagation Delay বলে।

*** ৬। Noise Immunity কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১১'পরি, ১৩'পরি, ২০১৫, ১৫'পরি, ১৬'পরি

উত্তর : একটি লজিক গেটের ইনপুটে সর্বোচ্চ যে পরিমাণ Noise থাকলে ঐ লজিক গেট সুষ্ঠুভাবে Output প্রদান করতে পারে, তাকে Noise Immunity বা Noise Margin (নয়েজ মার্জিন) বলে।

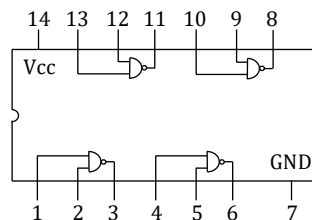
SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। 7400 IC এর Pin diagram অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০১৫'পরি, ১৬'পরি, ১৮

উত্তর : 7400 = NAND Gate

Pin Diagram :



*** ২। **Digital IC** এর বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০১২, ১৩, ১৩'পরি, ১৪, ১৫'পরি, ১৫, ১৬'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ২০, ২৩

উত্তর :

- ১) Fan In
- ২) Fan Out
- ৩) Noise Margin/Immunity
- ৪) Operating Frequency
- ৫) Supply Voltage
- ৬) Power Dissipation
- ৭) Temperature Range
- ৮) Propagation Delay
- ৯) Logic Level
- ১০) Speed

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ডিজিটাল IC লজিক গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৪, ১৪, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৯'পরি

উত্তর : ডিজিটাল IC বা লজিক গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

- ১) **Fan in :** কোনো Gate এ সর্বাধিক যতটি Input Terminal থাকে, অর্থাৎ একটি Gate কত সংখ্যক Input নিতে সক্ষম, তাকে ফ্যান ইন (Fan in) বলে।

- ২) **Fan Out** : কোনো Gate এর Output সর্বাধিক যে কয়টি Gate এর Input হিসেবে ব্যবহার করা যায়, তাকে ফ্যান আউট (Fan Out) বলে।
- ৩) **Noise Margin** : একটি লজিক গেটের ইনপুটে সর্বোচ্চ যে পরিমাণ Noise থাকলে ঐ লজিক গেট সুষ্ঠুভাবে Output প্রদান করতে পারে, তাকে Noise Immunity বা Noise Margin (নয়েজ মার্জিন) বলে।
- ৪) **Propagation Delay** : একটি Input Send করার পরে তা Recieve হতে যে সময় লাগে, অর্থাৎ একটি Device Active হতে যে সময়ের প্রয়োজন, তাকে Propagation Delay বলে।
- ৫) **Logic Level** : Binary 0 এবং 1 নির্দেশ করার জন্য যে Voltage ব্যবহার করা হয়, তাকে লজিক লেভেল বলে।
যেমন : $0 = 0\text{ V}$ (Low)
 $1 = +5\text{V}$ (High)
- ৬) **Operating Frequency** : কোনো Logic Gate যে Frequency পর্যন্ত তার বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রেখে Operation চালাতে সক্ষম, তাকে Operating Frequency বলে।
- ৭) **Supply Voltage** : কোনো Logic Gate এর উপাদানসমূহকে সক্রিয় করার জন্য যে DC Voltage প্রয়োগ করা হয়, তাকে Supply Voltage বলে।
- ৮) **Power Dissipation (শক্তি অপচয়)** : কোনো Logic Gate Active থাকা অবস্থায় বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে শক্তির অপচয় ঘটে।

৯) **Temperature Range** (গ্রহণযোগ্য তাপমাত্রা) :

শিল্পকারখানার জন্য $0 - 70^{\circ}\text{C}$

সামরিক প্রয়োজনের জন্য $55 - 125^{\circ}\text{C}$

১০) **Speed** : Input Terminal এ Signal এর প্রয়োগ এবং Output Terminal এ Logic State এর পরিবর্তন, দুইয়ের মধ্যকার অতিক্রান্ত সময়কে Speed বলে।

অধ্যায়-৭

লজিক পরিবার

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। VLSI, CMOS, EPROM এর পূর্ণনাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৫'পরি, ১৯'পরি, ২৩

উত্তর :

VLSI = Very Large Scale Integration

CMOS = Complementary Metal Oxide Semiconductor

EPROM = Erasable Programmable Read Only Memory

*** ২। পূর্ণনাম লেখ : DTL, ASCII

বাকাশিবো- ২০১৫, ১৬'পরি

উত্তর : DTL = Diode Transistor Logic

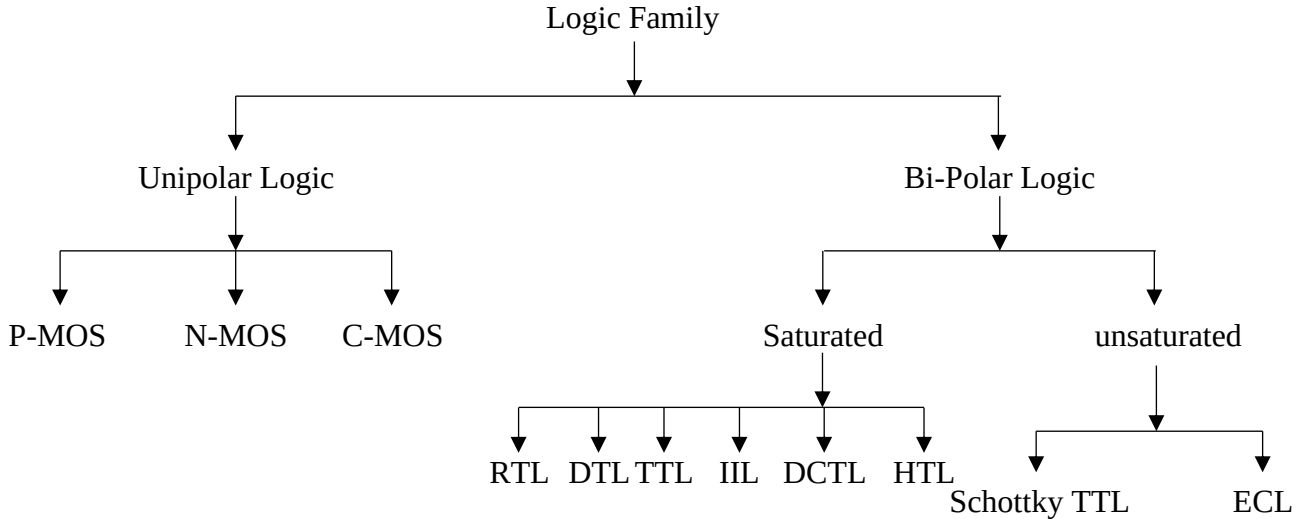
ASCII = American Standard Code for Information Interchange.

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। লজিক ফ্যামিলি বা পরিবারের শ্রেণিবিভাগ লেখ।

বাকাশির্বো- ২০০৯, ০৯'পরি, ১০, ১০'পরি, ১১'পরি, ১২, ১৬, ১৬'পরি, ১৪'পরি, ১৯, ১৯'পরি

উত্তর : লজিক ফ্যামিলি বা পরিবারের শ্রেণিবিভাগ নিম্নরূপ :



*** ২। TTL লজিক ফ্যামিলির বৈশিষ্ট্য কী কী?

বাকাশির্বো- ২০০৯, ১৩, ১৩'পরি, ১৪'পরি

উত্তর : TTL এর বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

- ১) TTL এর পূর্ণরূপ Transistor Transistor Logic
- ২) এর গতি তুলনামূলকভাবে বেশি।
- ৩) V_{CE} এর মান = 0.2V (V_{CE} = Collector Emitter প্রান্তের Voltage)
- ৪) Fan in = 6
- ৫) Fan Out = 10
- ৬) Noise Margin = 0.4 V

৭) পাওয়ার অপচয় = 12 – 22 MW

[MW = Mega Watt, 1MW = $10^6 W$]

৮) Propagation Delay = 10 Nano Second

[1s = $10^9 ns$]

৯) Noise Immunity তুলনামূলকভাবে বেশি।

১০) $V_{CC} = 5V$ [Supply Voltage]

**** ৩। স্কেল অব ইন্টিগ্রেশনের উপর ভিত্তি করে Logic Family কত প্রকার ও কী কী?**

উত্তর : স্কেল অব ইন্টিগ্রেশন এর উপর ভিত্তি করে Logic family কে চার ভাগে ভাগ করা হয়। যথা :

১) **SSI** : এর পূর্ণনাম Small Scale Integration. যে সকল Digital IC এর Logic Gate এর সংখ্যা 12 টির চেয়ে কম, তাকে SSI বলে।

২) **MSI** : MSI এর পূর্ণরূপ Medium Scale Integration. যে সকল Digital IC এর Logic Gate এর সংখ্যা 12 থেকে 99 পর্যন্ত, তাকে MSI বলে।

৩) **LSI** : LSI এর পূর্ণরূপ Large Scale Integration. যে সকল Digital IC এর Logic Gate এর সংখ্যা 100 থেকে 9999 পর্যন্ত, তাকে LSI বলে।

৪) **VLSI** : এর পূর্ণনাম Very Large Scale Integration. যে সকল Digital IC এর Logic Gate এর সংখ্যা 10,000 থেকে 99,999 টি পর্যন্ত, তাকে VLSI বলে।

অধ্যায়-৮

লজিক সরলীকরণ এবং সার্কিট ডিজাইন

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ডি মরগ্যানের সূত্র দুটি লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৯, ১০, ১০'পরি, ১৩, ১৪'পরি, ১৫, ১৫'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ২০

উত্তর : De-Morgan's Theorem : Breaking the bar, Changing the operator.

$$1) \overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B} \quad 2) \overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$$

*** ২। কারনু ম্যাপ বা K-map বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১০, ১১, ১৩, ১৪'পরি

উত্তর : যে ম্যাপের সাহায্যে লজিক রাশিমালা সরলীকরণ করা হয়, তাকে কারনু ম্যাপ বলে। মরিস কারনুফ (Mauries Karnaugh) এই ম্যাপ আবিষ্কার করেন বলে, তার নামানুসারে এই ম্যাপের নামকরণ করা হয়।

** ৩। Octet বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৩'পরি

উত্তর : কারনু ম্যাপে Horizontally বা Vertically আটটি 1 পাশাপাশি অবস্থান করলে তাকে Octet বলে। যেমন :

		1	1
		1	1
		1	1
		1	1

*** 8। Don't Care Condition বলতে কী বুঝায়?

বাকশির্বো- ২০১৩, ১৬, ১৯

উত্তর : কারনু ম্যাপে SOP বা POS এর ক্ষেত্রে কোনো কোনো স্থানে Don't Care থাকে। যাকে X বা d দ্বারা সূচিত করা হয়। Don't Care Condition ব্যবহার করে যদি সরলীকরণ ছোট হয়, তবে তা ব্যবহার করব। অন্যথায় ব্যবহার না করলেও হবে। যেমন :

		1	1
		d	1
d	d		

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

** ১। বুলিয়ান গণিতের সাহায্যে দেখাও যে, $ABC + AB\bar{C} + A\bar{B}C = A(B + C)$

বাকশির্বো- ২০১১, ১১'পরি

উত্তর :

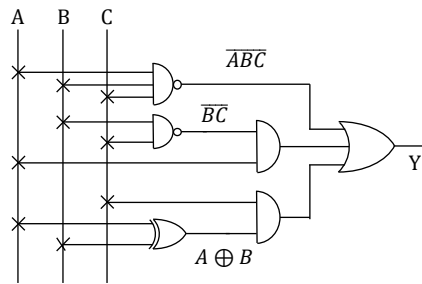
$$\begin{aligned}
 \text{L.H.S} &= ABC + AB\bar{C} + A\bar{B}C \\
 &= AB(C + \bar{C}) + A\bar{B}C \\
 &= AB + A\bar{B}C \quad [C + \bar{C} = 1] \\
 &= A(B + \bar{B}C) \\
 &= A(B + \bar{B})(B + C) \\
 &\quad [A + BC = (A + B)(A + C)] \\
 &= A(B + C) \quad [B + \bar{B} = 1] \\
 &= \text{R. H. S (Showed)}
 \end{aligned}$$

*** ২। $Y = \overline{A}BC + A\overline{B}C + A\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}C + A\overline{A}$ বুলিয়ান সমীকরণটি সরলীকরণ কর এবং সরল **Logic Circuit** অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০০৯, ১২, ১৩

উত্তর : $Y = \overline{A}BC + A\overline{B}C + A\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}C + A\overline{A}$
 $= \overline{A}BC + A\overline{B}\overline{C} + C(\overline{A}B + A\overline{B}) + 0 \quad [A\overline{A} = 0]$
 $= \overline{A}BC + A\overline{B}\overline{C} + C(A \oplus B) \quad [A \oplus B = \overline{A}B + A\overline{B}]$

Logic Circuit :



* ৩। **Boolean Algebra** ব্যবহার করে $X = ABC + A\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}$ সমীকরণটি সরলীকরণ কর।

বাকাশিবো- ২০১৩'পর, ১৫'পর

উত্তর : $X = ABC + A\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}$
 $= AB(C + \overline{C}) + A\overline{B}$
 $= AB + A\overline{B} \quad [C + \overline{C} = 1]$
 $= A(B + \overline{B})$
 $= A \quad [B + \overline{B} = 1]$

*** ৪। Boolean Algebra এর সাহায্যে $(\bar{A} + B)(A + B + D)\bar{D}$ কে সরল কর।

DUET: 2007-08, বাকাশিবো- ২০১৩'পরি, ১৫'পরি

উত্তর :

$$\begin{aligned}
 (\bar{A} + B)(A + B + D)\bar{D} &= (\bar{A} + B)(A\bar{D} + B\bar{D} + D\bar{D}) \\
 &= (\bar{A} + B)(A\bar{D} + B\bar{D} + 0) \quad [A\bar{A} = 0] \\
 &= \bar{A}A\bar{D} + \bar{A}B\bar{D} + AB\bar{D} + BB\bar{D} \\
 &= 0 + \bar{A}B\bar{D} + AB\bar{D} + B\bar{D} \quad [\bar{A}.A = 0, BB = B] \\
 &= B\bar{D}(\bar{A} + A) + B\bar{D} \\
 &= B\bar{D} + B\bar{D} \quad [A + \bar{A} = 1] \\
 &= B\bar{D} \quad [A + A = A]
 \end{aligned}$$

*** ৫। $X = (A + B)(A + \bar{B})(\bar{A} + C)$ রাশিমালাটিকে সরলীকরণ করে সরল লজিক সার্কিটটি অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০১৩'পরি, ১৪'পরি

উত্তর : $X = (A + B)(A + \bar{B})(\bar{A} + C)$

$$\begin{aligned}
 &= (AA + A\bar{B} + AB + B\bar{B})(\bar{A} + C) \\
 &= (A + A\bar{B} + AB + 0)(\bar{A} + C) \quad [AA = A, B\bar{B} = 0] \\
 &= A\bar{A} + A\bar{A}\bar{B} + A\bar{A}B + AC + A\bar{B}C + ABC \\
 &= 0 + 0 + 0 + AC + AC(\bar{B} + \bar{B}) \quad [A\bar{A} = 0] \\
 &= AC + AC \quad [\bar{B} + \bar{B} = 1] \\
 &= AC \quad [A + A = A]
 \end{aligned}$$

Logic Circuit :



*** ৬। ডি মরগানের সূত্র দুটি প্রমাণ কর।

বাকশিবো- ২০১১, ১২, ১৩, ১৪'পরি, ১৬, ১৯

উত্তর : ডি মরগানের সূত্র দুটি নিম্নরূপ :

$$i) \overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$$

$$ii) \overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$$

A	B	$\overline{A}$	$\overline{B}$	A+B	$\overline{A + B}$	$\overline{A} \cdot \overline{B}$	AB	$\overline{AB}$	$\overline{A} + \overline{B}$
0	0	1	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	0	0	1	1
1	0	0	1	1	0	0	0	1	1
1	1	0	0	1	0	0	1	0	0

প্রমাণ :

উপরোক্ত ট্রুথ টেবিল থেকে প্রমাণিত হয় $\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$ এবং $\overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$

*** ৭। কারনু ম্যাপের সাহায্যে $Y = ABC + AB\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{B}C$ সমীকরণটি সরলীকরণ কর।

বাকশিবো- ২০০৯, ১২, ১৩'পরি, ১৬, ১৮'পরি, ২০

উত্তর : সমীকরণে Variable 3 টি (A, B, C) $\therefore$ কারনু ম্যাপের ঘর সংখ্যা $= 2^3 = 8$

K-map:

A \ BC	$\overline{B}\overline{C}$	$\overline{B}C$	$B\overline{C}$	BC
$\overline{A}$	1			
A	1		1	1

$$Y = \overline{B}\overline{C} + AB$$

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** $Y = \bar{A} \bar{B} C D + A B C D + \bar{A} C \bar{D} + A B C$ কে কারনু ম্যাপ -এর সাহায্যে সরলীকরণপূর্বক লজিক সার্কিট অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০২৩

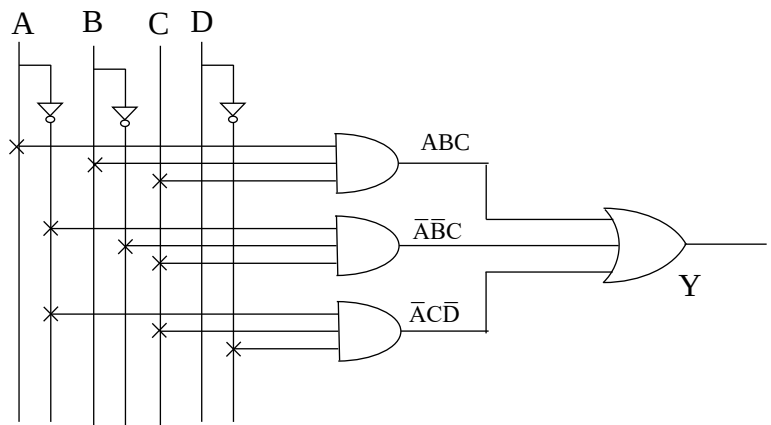
উত্তর :

CD \ AB	$\bar{C}\bar{D}$	$\bar{C}D$	CD	$C\bar{D}$
$\bar{A}\bar{B}$			1	1
$\bar{A}B$				1
AB			1	1
$A\bar{B}$				

$$Y = ABC + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}C\bar{D}$$

অথবা,

$$Y = ABC + \bar{A}\bar{B}C + BC\bar{D}$$



**** ২।** নিচের রাশিমালাকে K-map এর সাহায্যে সরলীকরণ করে Logic Circuit অঙ্কন কর।

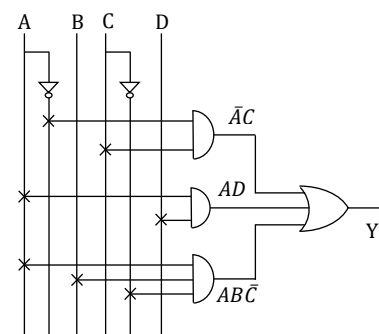
বাকাশিবো- ২০১৪'পরি

$$\bar{A}\bar{B}CD + ABCD + \bar{A}C\bar{D} + ABCD + AB\bar{C} + A\bar{B}D + CD$$

উত্তর :**K-map:**

CD \ AB	$\bar{C}\bar{D}$	$\bar{C}D$	CD	$C\bar{D}$
$\bar{A}\bar{B}$			1	1
$\bar{A}B$			1	1
AB	1	1	1	
$A\bar{B}$		1	1	

$$Y = \bar{A}C + AD + AB\bar{C}$$

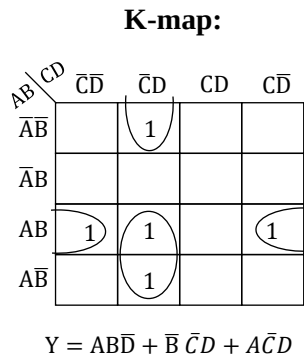
Logic Circuit :

*** ৩। $Y = ABC\bar{D} + AB\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}CD + A\bar{B}CD + ABC\bar{D}$

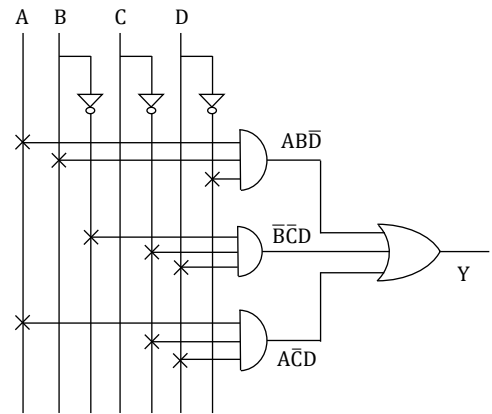
রাশিমালাকে K-map এর সাহায্যে সরলীকরণ করে Logic Circuit তৈরি কর।

বাকাশিবো- ২০০৯'পরি, ১২

উত্তর :



Logic Circuit :



অধ্যায়-৯

কম্বিনেশনাল লজিক সার্কিট

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। কম্বিনেশনাল লজিক সার্কিট কাকে বলে?**

বাকশিবো- ২০১৩, ১৩'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ১৬, ১৮'পরি

উত্তর : যে Logic Circuit এ Input অনুসারে Output পরিবর্তিত হয় অর্থাৎ শুধুমাত্র বর্তমান Input এর উপর Output নির্ভর করে, তাকে কম্বিনেশনাল লজিক সার্কিট বলে। যেমন : Adder, Subtractor, Encoder, Decoder, Multiplexer, Demultiplexer ইত্যাদি।

***** ২। Parity Bit (প্যারিটি বিট) বলতে কী বুঝায়?**

বাকশিবো- ২০০৯, ১১, ১১'পরি, ১২, ১২'পরি

উত্তর : যখন Transmitter (Sender) থেকে Receiver এ Data পাঠানো হয়, তখন উক্ত ডাটার ভুল সংশোধনের জন্য একটি অতিরিক্ত bit Receiver প্রাপ্তে যুক্ত করা হয়, তাকে Parity Bit বলে।

Parity Bit দুই প্রকার। যথা :

- ১) Even Parity — জোড় প্যারিটি
- ২) Odd Parity — বিজোড় প্যারিটি

***** ৩। হাফ অ্যাডার (Half Adder) কী?**

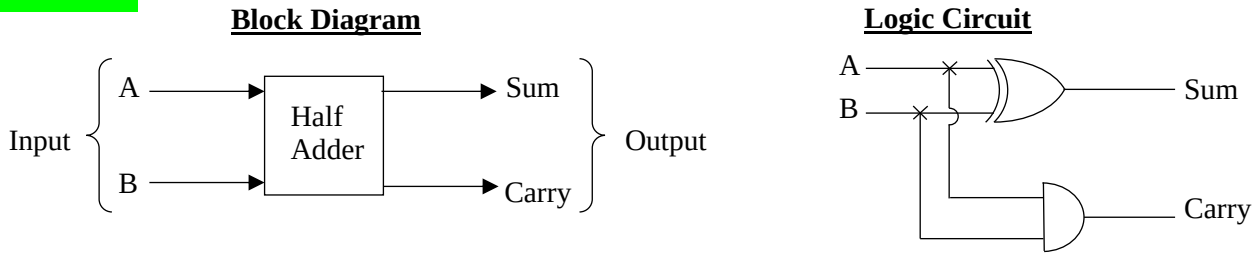
বাকশিবো- ২০১২, ১৩, ১৫

উত্তর : যে অ্যাডার সার্কিট দুই বিটের বাইনারী সংখ্যা যোগ করতে পারে, তাকে হাফ অ্যাডার বলে। ইহাকে অর্ধ যোগের বর্তনীও বলা হয়।

*** ৪। হাফ অ্যাডার এর যুক্তি বর্তনী ও সার্কিট প্রতীক অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০১০, ১১, ১২, ১২'পরি, ১৩, ১৪'পরি, ১৫, ১৫'পরি, ১৬, ১৬'পরি

উত্তর :



*** ৫। ফুল অ্যাডার (Full Adder) বলতে কী বুঝ?

বাকাশিবো- ২০০৫, ১১, ১১'পরি, ১৩

উত্তর : যে অ্যাডার সার্কিট তিন বিট বাইনারী সংখ্যা যোগ করার জন্য ব্যবহার করা হয়, তাকে ফুল অ্যাডার বলে। ইহাকে পূর্ণ যোগের বর্তনীও বলা হয়।

** ৬। Multiplier কী?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৩'পরি, ১৫'পরি

উত্তর : যে লজিক সার্কিটের মাধ্যমে বাইনারি দুই বিট গুণ করা যায়, তাকে Digital বা Binary Multiplier বলে।

*** ৭। বাইনারি মাল্টিপ্লায়ারের কাজ কী?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৭, ০৭'পরি, ১৫'পরি

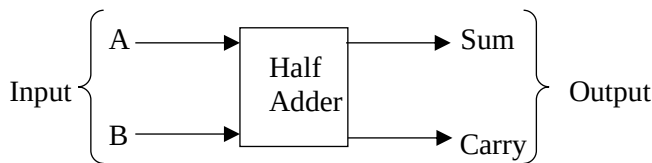
উত্তর : বাইনারি দুইটি সংখ্যাকে গুণ করাই বাইনারি মাল্টিপ্লায়ারের কাজ।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

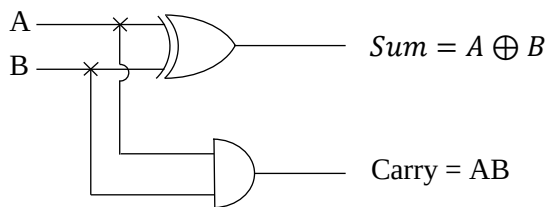
*** ১। হাফ অ্যাডার সার্কিট বর্ণনা কর।

CAB- 22; বাকাশিবো- ২০১১'পরি, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ১৯'পরি, ২৩

উত্তর : **Half Adder** : যে Adder Circuit এর সাহায্যে Binary 2 bit যোগ করা যায়, তাকে Half Adder বলে।

Block DiagramTruth Table

A	B	Sum	Carry
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

Logic CircuitBoolean Equation :

$$\text{Sum} = \bar{A}B + A\bar{B}$$

$$= A \oplus B$$

$$\text{Carry} = AB$$

*** ২। Carry ও Borrow বলতে কী বুঝ?

বাকাশিবো- ২০১৮, ১৮'পরি

উত্তর : **Carry** : Adder Circuit এ যোগ Operation সম্পন্ন করার সময় যা হাতে থাকে, তাকে Carry বলে।

যেমন :

$$\begin{array}{r} 1 \\ + 1 \\ \hline 10 \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{SUM} \\ \text{Carry (যা পরের bit এর সাথে যোগ হয়)} \end{array}$$

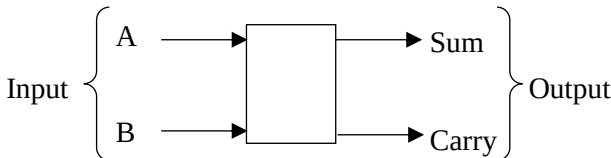
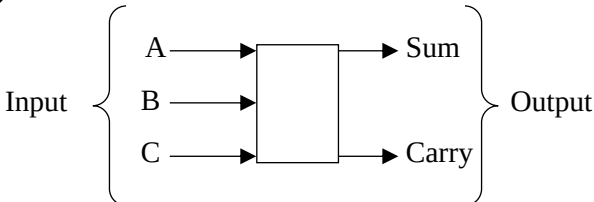
Borrow : Subtractor Circuit এ ছোট মান হতে বড় মান বা Bit বিয়োগ করার সময় যে Bit ধারে আনা হয়, তাকে Borrow বলে। যেমনঃ

$$\begin{array}{r} 0 \\ - 1 \\ \hline 10 \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{Difference} \\ \text{Borrow} \end{array}$$

*** ৩। Half Adder ও Full Adder মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০১০, ১৬, ১৮, ১৯

উত্তর : Half Adder ও Full Adder মধ্যে পার্থক্য নিচে দেয়া হলো :

Half Adder	Full Adder																																																																	
১) যে অ্যাডার সার্কিট দুই বিটের বাইনারী সংখ্যা যোগ করতে পারে, তাকে হাফ অ্যাডার বলে।	১) যে অ্যাডার সার্কিট তিন বিট বাইনারী সংখ্যা যোগ করার জন্য ব্যবহার করা হয়, তাকে ফুল অ্যাডার বলে।																																																																	
২) এর দুইটি Input ও দুইটি Output থাকে।	২) এর তিনটি Input ও দুইটি Output থাকে।																																																																	
৩) ব্লক ডায়াগ্রাম : 	৩) ব্লক ডায়াগ্রাম : 																																																																	
৪) ট্রুথ টেবিল : <table><tr><th>A</th><th>B</th><th>Sum</th><th>Carry</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>	A	B	Sum	Carry	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	৪) ট্রুথ টেবিল : <table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>Sum</th><th>Carry</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	A	B	C	Sum	Carry	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1
A	B	Sum	Carry																																																															
0	0	0	0																																																															
0	1	1	0																																																															
1	0	1	0																																																															
1	1	0	1																																																															
A	B	C	Sum	Carry																																																														
0	0	0	0	0																																																														
0	0	1	1	0																																																														
0	1	0	1	0																																																														
0	1	1	0	1																																																														
1	0	0	1	0																																																														
1	0	1	0	1																																																														
1	1	0	0	1																																																														
1	1	1	1	1																																																														
৫) Boolean Equation : Sum = A ⊕ B	৫) Boolean Equation :																																																																	

$$\text{Carry} = AB$$

$$\text{Sum} = A \oplus B \oplus C$$

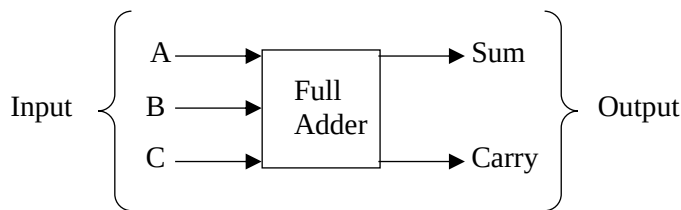
$$\text{Carry} = C(A \oplus B) + AB$$

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। Full Adder এর বর্তনী ও সত্যক সারণী তৈরি করে কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

অথবা, 3 Input X-OR Gate ব্যবহারপূর্বক Full Adder Circuit একে বর্ণনা কর।

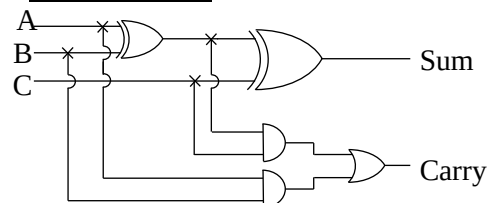
DUET: 2001-02, 04-05, 05-06, 07-08; BPSC: 2017, বাকাশিবো- ২০১০, ১১, (১১-১৪)'পরী, ১২, ১৩, ১৫, ১৫, ১৯, ১৯'পরী, ২০, ২৩

উত্তর :**Block Diagram****Truth Table**

A	B	C	Sum	Carry
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Boolean Equation :

$$\begin{aligned} \text{Sum} &= \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABC \\ &= \bar{A}(\bar{B}C + B\bar{C}) + A(\bar{B}\bar{C} + BC) \\ &= \bar{A}(B \oplus C) + A(\bar{B} \oplus \bar{C}) \text{ [X-OR, X-NOR Operation]} \\ &= A \oplus B \oplus C \\ \text{Carry} &= \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC \\ &= C(\bar{A}B + A\bar{B}) + AB(\bar{C} + C) \\ &= C(A \oplus B) + AB \text{ [} C + \bar{C} = 1 \text{]} \end{aligned}$$

Logic Circuit

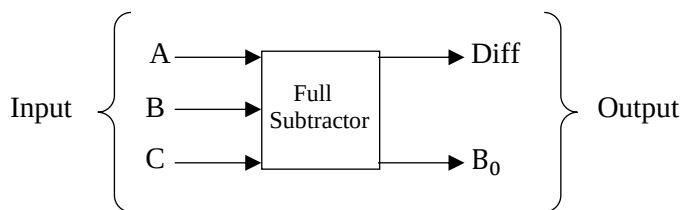
*** ২। Truth Table ও Logic Diagram সহ Full Subtractor এর Operation বর্ণনা কর।

অথবা, 3 Input X-OR Gate ব্যবহারপূর্বক Full Subtractor Circuit একে বর্ণনা কর।

DUET: 2016-17; বাকাশিবো- ২০০৯, ১১'পরি, ১৪'পরি, ১৮'পরি

উত্তর :

Block Diagram



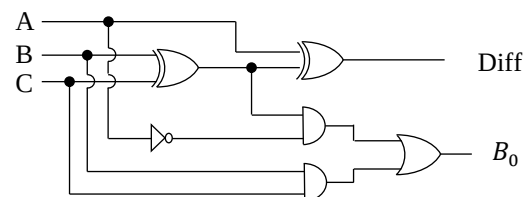
Truth Table

A	B	C	Diff	B ₀
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

Boolean Equation :

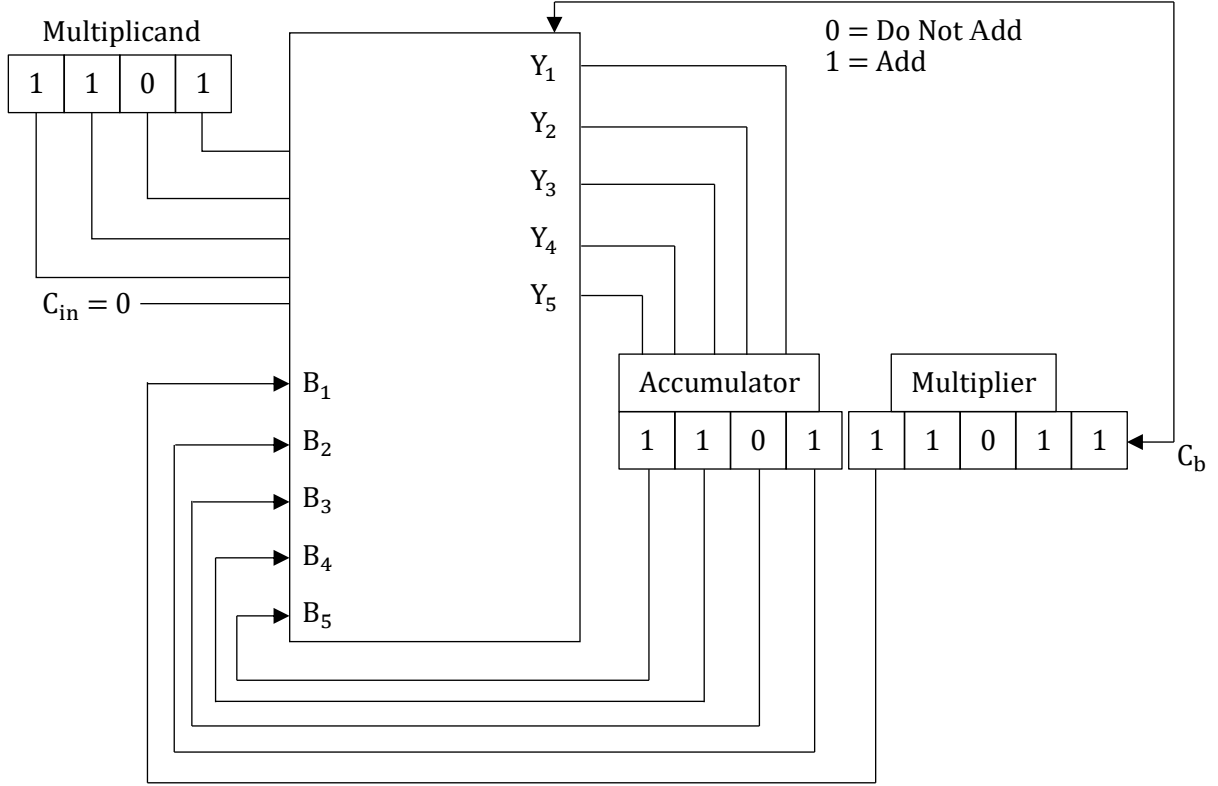
$$\begin{aligned}
 \text{Sum} &= \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABC \\
 &= \bar{A}(\bar{B}C + B\bar{C}) + A(\bar{B}\bar{C} + BC) \\
 &= \bar{A}(B \oplus C) + A(\overline{B \oplus C}) \\
 &= A \oplus B \oplus C \\
 \text{Carry} &= \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BC + ABC \\
 &= \bar{A}(\bar{B}C + B\bar{C}) + BC(\bar{A} + A) \\
 &= \bar{A}(B \oplus C) + BC \quad [\bar{A} + A = 1]
 \end{aligned}$$

Logic Diagram:



**** ৩। Binary Rate Multipliers এর কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৪'পরি, ১৬'পরি, ১৯, ২০, ২০'পরি

উত্তর :**চিত্র : Binary Rate Multiplier**

Binary Bit কে দুই রকমভাবে গুণ করা যায়।

- ১) যোগ ও Shift পদ্ধতি
- ২) পুনঃপুনঃ যোগ পদ্ধতি।

Multiplicand (গুণিতক) : যে সংখ্যাকে গুণ করা হবে, তাকে Multiplicand বলে।

Multiplier (গুণক) : যে সংখ্যা দ্বারা ১ম সংখ্যাকে গুণ করা হয়, তাকে Multiplier বলে।

উদাহরণ :

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{cccc}
 1 & 1 & 0 & 1 \\
 1 & 0 & 1 & 0 \\
 \hline
 0 & 0 & 0 & 0
 \end{array} \\
 \begin{array}{cccc}
 1 & 1 & 0 & 1 \times \\
 0 & 0 & 0 & 0 \times \\
 1 & 1 & 0 & 1 \times \\
 \hline
 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0
 \end{array}
 \end{array}$$

বর্ণনা : Multiplicand ও Multiplier হিসেবে 4 Bit Shift Resister ব্যবহার করা হয়েছে। Accumulator ও Multiplier মিলে মোট 9 বিট ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ গুণফল হবে সর্বোচ্চ 9 Bit. Multiplier এর মান 0 হলে যোগ হবে না, শুধু Shift হবে। Multiplier এর মান 1 হলে যোগ হবার পরে Shift হবে।

	Accumulator					Multiplier				
(1)	0	0	0	0	0	1	0	1	0	Shift
(2)	0	0	0	0	0	1	0	1	0	Add + Shift
	+	1	1	0	1					
	0	1	1	0	1	0	1	0	1	
	0	0	1	1	0	1	0	1	0	Shift
(3)	0	0	0	1	1	0	1	0	1	Add + Shift
	+	1	1	0	1					
	1	0	0	0	0	0	1	0	1	
	0	1	0	0	0	0	0	1	0	

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। এনকোডার (Encoder) কী?**

বাকশির্বো- ২০০২, ০৩, ০৭, ০৯, ১৩ 'পরী, ১৫, ১৫ 'পরী

উত্তর : যে ডিজিটাল বর্তনীৰ মাধ্যমে মানুষের বোধগম্য ভাষাকে কম্পিউটারের বোধগম্য ভাষায় রূপান্তর করা হয়, তাকে এনকোডার বলে। যার সর্বোচ্চ 2^n সংখ্যক Input এবং n সংখ্যক Output থাকে। অর্থাৎ মানুষের ভাষা $\rightarrow$ এনকোডার $\rightarrow$ কম্পিউটারের বোধগম্য ভাষা। অথবা, Decimal/Octal/Hexadecimal সংখ্যাকে Binary তে রূপান্তর করার জন্য যে Logic Circuit ব্যবহার করা হয়, তাকে Encoder বলে।

***** ২। প্রাইওরিটি এনকোডার বলতে কী বুঝায়?**

বাকশির্বো- ০৯, ১৩, ১৩ 'পরী

উত্তর : একাধিক ইনপুট যদি আউটপুট এ একসাথে যাওয়ার চেষ্টা করে তবে যে ইনপুট এর প্রাইওরিটি বেশি তা আগে আউটপুট এ যাবে, যে Encoder ব্যবহার করে এই কাজ করা হয়, তাকে প্রাইওরিটি এনকোডার (Priority Encoder) বলে।

***** ৩। LCD বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০২, ১১, ১৩ 'পরি, ১৪ 'পরি, ১৬, ১৬ 'পরি

উত্তর : LCD এর পূর্ণরূপ Liquid Crystal Display. এর বাংলা অর্থ তরল স্ফটিক প্রদর্শন। বিদ্যুতের উপস্থিতিতে এর স্বচ্ছ ক্রিস্টাল চার্জিত হয়ে উজ্জ্বল ছবি ফুটিয়ে তোলে। এটি ল্যাপটপ, ফ্ল্যাট প্যানেল মনিটর, মোবাইল ও ডিজিটাল ডিসপ্লেয়র জন্য ব্যবহার করা হয়।

***** ৪। LED বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০২, ১১ 'পরি, ১৩ 'পরি, ১৪ 'পরি, ১৬, ১৬ 'পরি

উত্তর : LED এর পূর্ণরূপ Light Emitting Diode. এর বাংলা অর্থ আলোক নির্গত ডায়োড। LED এক ধরনের Semiconductor বা অর্ধপরিবাহী, যার মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করলে আলোক নিঃসরণ হয়।

***** ৫। Parity Generator এর কাজ কী?**

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ১৫'পরি

উত্তর :

- ১) Parity Bit তৈরি করা হয়।
- ২) Bit এর সাহায্যে প্রাপ্ত তথ্যের ভুল নির্ণয় করা।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। LED ও LCD এর মাঝে পার্থক্য লেখ।**

বাকশির্বো- ২০০৯, ১০, ১২, ১২ 'পরি, ১৩, ১৫, ১৫ 'পরি

উত্তর : নিচে LED ও LCD এর পার্থক্য দেওয়া হলো :

LED	LCD
১) LED এর পূর্ণরূপ Light Emitting Diode.	১) LCD এর পূর্ণরূপ Liquid Crystal Display.
২) এটি উৎপাদনে পারদ ব্যবহৃত হয় না।	২) এটি উৎপাদনে পারদ ব্যবহৃত হয়।
৩) স্থায়িত্বকাল ১০০০০০ ঘন্টা।	৩) স্থায়িত্বকাল ৬০০০০ ঘন্টা।
৪) তুলনামূলক বেশি কারেন্ট প্রবাহ দরকার হয়।	৪) অতি অল্প কারেন্ট প্রবাহ দরকার হয়।
৫) তুলনামূলক শক্তিক্ষয় বেশি।	৫) শক্তিক্ষয় কম।
৬) আলো বিচ্ছুরণ করে।	৬) আলো বিচ্ছুরণ করে না।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** চিত্রসহ একটি প্যারিটি জেনারেটরের কার্যপ্রণালী লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৯, ২০

উত্তর : Parity Generator (Sender) :

	A	B	C	P(Even)	P(Odd)
0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	1	0
2	0	1	0	1	0
3	0	1	1	0	1
4	1	0	0	1	0
5	1	0	1	0	1
6	1	1	0	0	1
7	1	1	1	1	0

P(Even) :

$$= \bar{A} \bar{B} C + \bar{A} B \bar{C} + A \bar{B} \bar{C} + ABC$$

$$= \bar{A}(\bar{B}C + B\bar{C}) + A(\bar{B}\bar{C} + BC)$$

$$= \bar{A}(B \oplus C) + A(\overline{B \oplus C})$$

$$= A \oplus B \oplus C$$

P(Odd) :

$$= \bar{A} \bar{B} \bar{C} + \bar{A} B C + A \bar{B} C + A B \bar{C}$$

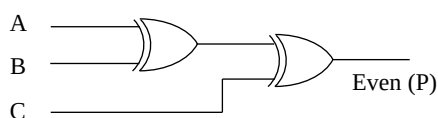
$$= \bar{A}(\bar{B}\bar{C} + BC) + A(\bar{B}C + B\bar{C})$$

$$= \bar{A}(\overline{B \oplus C}) + A(B \oplus C)$$

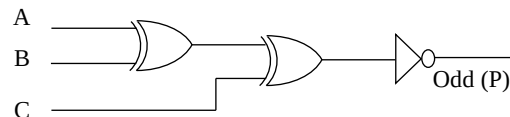
$$= \overline{A \oplus B \oplus C}$$

Circuit :

P(Even) :



P(Odd) :



Receiver (Parity Checker) :

	A	B	C	P	Check (Even)	Odd
0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	1	0
2	0	0	1	0	1	0
3	0	0	1	1	0	1
4	0	1	0	0	1	0
5	0	1	0	1	0	1
6	0	1	1	0	0	1
7	0	1	1	1	1	0
8	1	0	0	0	1	0
9	1	0	0	1	0	1
10	1	0	1	0	0	1
11	1	0	1	1	1	0
12	1	1	0	0	0	1
13	1	1	0	1	1	0
14	1	1	1	0	1	0
15	1	1	1	1	0	1

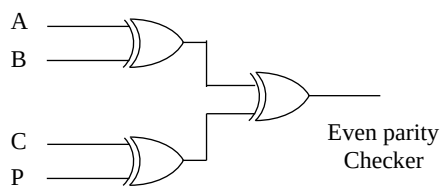
Boolean Equation :

Even = $A \oplus B \oplus C \oplus P$ [আগের নিয়ম অনুযায়ী]

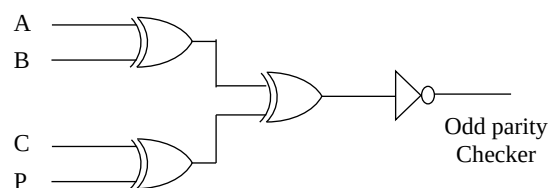
Odd = $\overline{A \oplus B \oplus C \oplus P}$

Logic Circuit :

Even parity Checker :



Odd parity Checker :

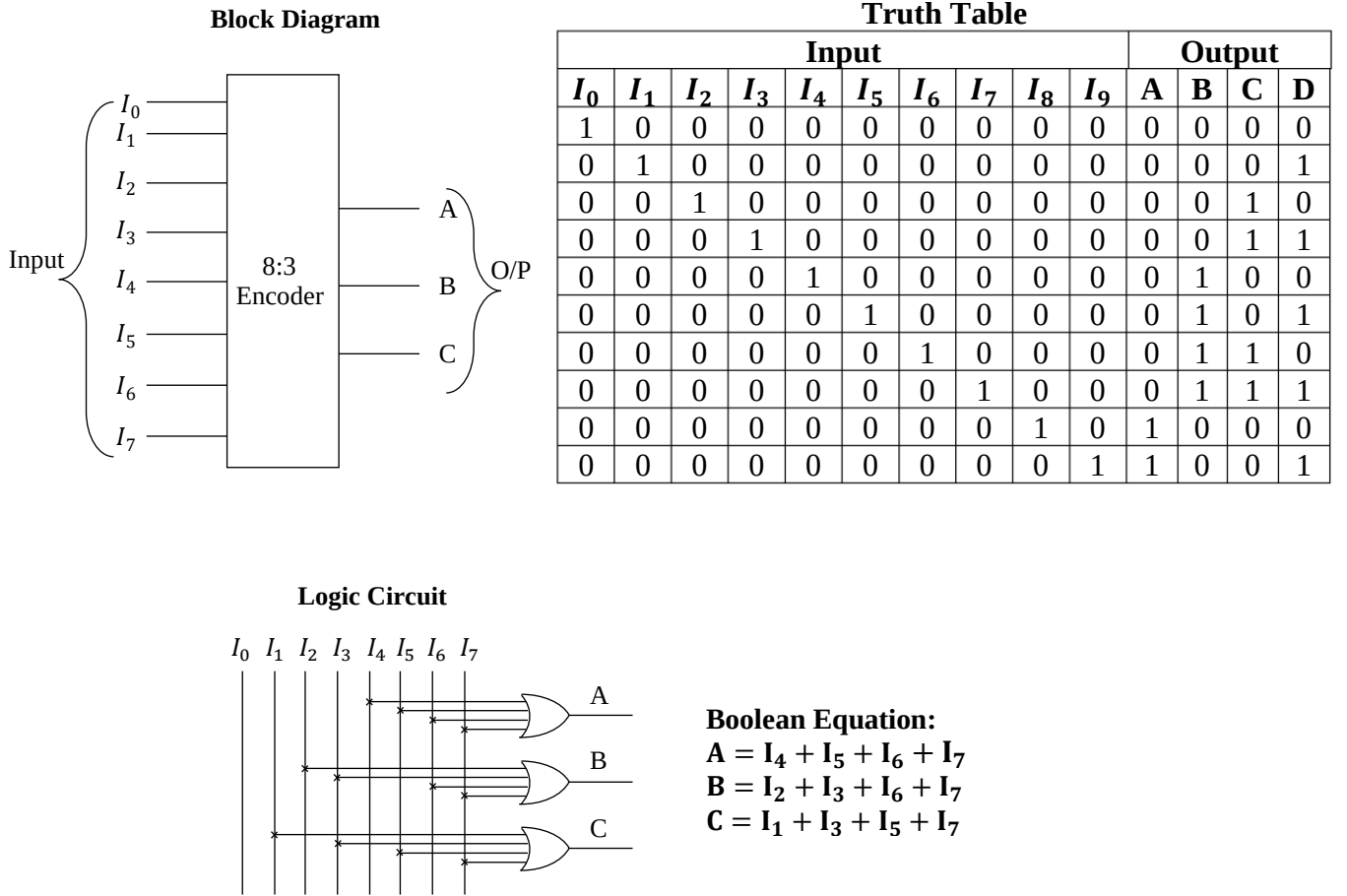


*** ২। একটি 8 : 3 Encoder এর লজিক ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে বর্ণনা কর।

অথবা, অষ্টাল থেকে বাইনারি এনকোডার সার্কিট ও ট্রুথ টেবিল অঙ্কন করে বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১২, ১৩, ২০, ১০'পরি

উত্তর : যে Encoder এর $2^3 = 8$ টি Input এবং 3 টি Output থাকে, তাকে 8:3 Encoder বলে

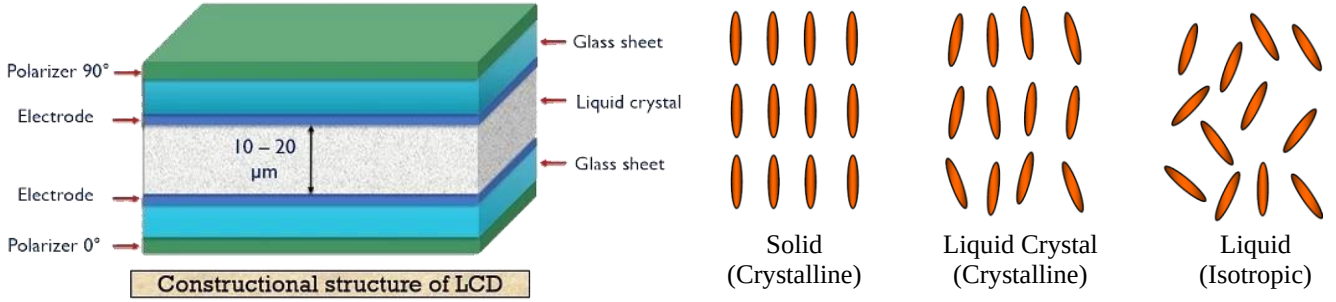


*** ৩। LCD এর গঠন চিত্র অঙ্কন করে কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১৪'পরি, ১৬, ১৬'পরি

উত্তর : LCD এর পূর্ণরূপ Liquid Crystal Display এর বাংলা অর্থ তরল স্ফটিক প্রদর্শন। বিদ্যুতের উপস্থিতিতে এর স্বচ্ছ ক্রিস্টাল চার্জিত হয়ে

উজ্জল ছবি ফুটিয়ে তোলে। এটি ল্যাপটপ, ফ্ল্যাট প্যানেল মনিটর, মোবাইল ও ডিজিটাল ডিসপ্লেসের জন্য ব্যবহার করা হয়।



বর্ণনা : LCD সাধারণত একটি সমতল ডিসপ্লে। যা লাইট মেটালয়েড ধর্ম ব্যবহার করে। LCD কে মূলত TV, Computer, Mobile Phone, Digital Camera, Calculator ইত্যাদি Electronic Device এ ব্যবহার করা হয়। LCD মূলত Phosphors ব্যবহার করেনা। ফলে খুব দ্রুত ছবি প্রদর্শন করে এমন ডিভাইসে ব্যবহার বেড়েই চলেছে। LCD এর কার্যপ্রণালী বুঝার জন্য প্রথমে একটি পিক্সেলের গঠন নিয়ে বিস্তারিত জানতে হবে। Pixel হলো LCD এর একক। প্রতিটি Pixel একটি ডটের মতো। অনেকগুলো ডট মিলিয়ে যেমন একটি ছবি তৈরি হয়, ঠিক অনেকগুলো Pixel মিলে একটি ছবি তৈরি করে। প্রতিটি LCD এ তিনটি অংশ থাকে। একটি লাল, একটি নীল এবং অপরটি সবুজ আলোর প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করে। Liquid Crystal সমূহ না তরল, না কঠিন পদার্থের মত। কঠিন পদার্থের অণুসমূহ একটি নির্দিষ্ট প্যাটার্নে সাজানো থাকে। আর তরলে অণুসমূহ এলোমেলো থাকে। আর Liquid Crystal এ আংশিকভাবে সাজানো থাকে।

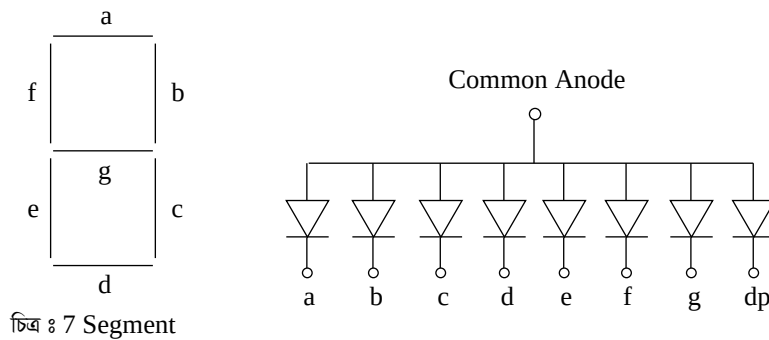
*** 8 | **Seven Segment Display** এর চিত্রসহ কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১১, ১১'পরি, ১২, ১৩, ১৪ 'পরি, ১৬

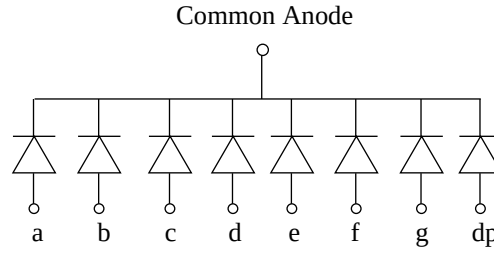
উত্তর : **Seven Segment Display** : এটি Electronic Display Device এর একটি রূপ, যা দশমিক সংখ্যা প্রদর্শন করে। ডিজিটাল ঘড়ি, ইলেকট্রনিক মিটার, ক্যালকুলেটর ইত্যাদি ইলেকট্রনিক যন্ত্রে সংখ্যাসূচক তথ্য প্রদর্শনে Seven Segment Display ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। Segment অর্থ টুকরা বা অংশ। Seven Segment হলো ৭ টি LED এর সমন্বয়ে গঠিত একটি Display, এই Display 0 থেকে 9 পর্যন্ত সংখ্যা প্রদর্শন করতে পারে।

সংযোগ এর উপর ভিত্তি করে 7 Segment Display দুই প্রকার। যথা-

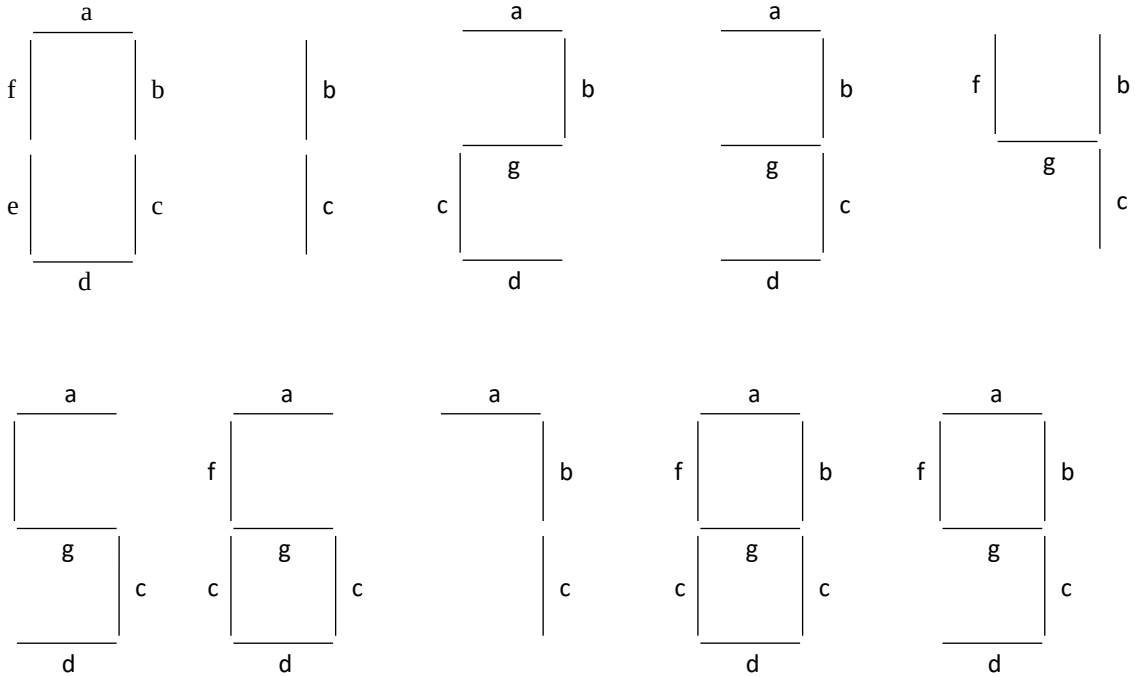
i) Common Anode : 7 টি LED এর মোট ১৪ টি প্রান্ত রয়েছে। ৭ টি পজেটিভ এবং ৭ টি নেগেটিভ। সকল পজেটিভ প্রান্তকে যখন একবিন্দুতে মিলিত করা হয় তখন তাকে Common Anode বলে। পজেটিভ প্রান্তে V_{CC} Supply প্রদান করা হয়।



ii) Common Cathode : এই ক্ষেত্রে ৭ টি নেগেটিভ প্রান্তগুলো এক বিন্দুতে এসে মিলিত হয় এবং সেই বিন্দুতে GND প্রদান করা হয়।



0 থেকে 9 পর্যন্ত প্রদর্শনের চিত্র নিচে দেওয়া হলো :



SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ডিকোডার (Decoder) কী?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১২, ১৩

উত্তর : যে ডিজিটাল বর্তনীর মাধ্যমে কম্পিউটারের ব্যবহৃত ভাষাকে মানুষের বোধগম্য ভাষায় রূপান্তর করা হয় তাকে ডিকোডার বলে। যার n সংখ্যক ইনপুট এবং 2^n সংখ্যক আউটপুট থাকে।

অথবা, Binary সংখ্যা হতে Decimal/Octal/Hexadecimal তে রূপান্তর করার জন্য যে Logic Circuit ব্যবহার করা হয়, তাকে Decoder বলে। অর্থাৎ কম্পিউটারের বোধগম্য ভাষা $\rightarrow$ ডিকোডার $\rightarrow$ মানুষের ভাষা।

*** ২। ডিকোডার এর কাজ কী?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৯ 'পর্যি, ১২ 'পর্যি, ২০

উত্তর : ডিকোডারের কাজ হলো :

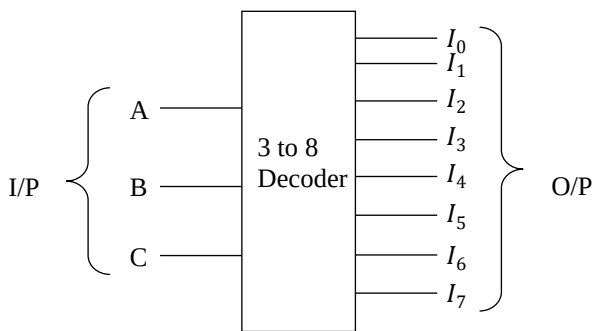
- কম্পিউটারের ব্যবহৃত কোডকে মানুষের বোধগম্য ভাষায় রূপান্তর করা।
- বাইনারি সংখ্যাকে সমতুল্য Decimal সংখ্যায় রূপান্তর করা।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

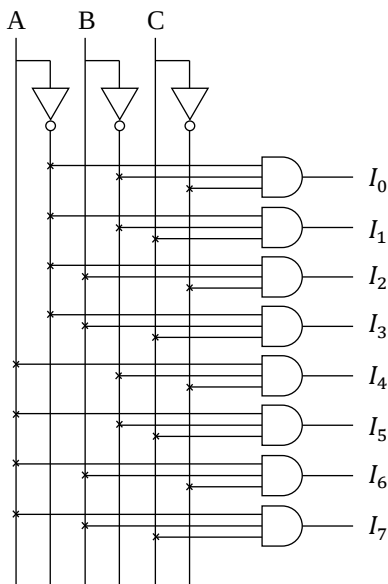
*** ১। ডিকোডারের কার্যপ্রণালি বর্তনী সহকারে বর্ণনা কর।

অথবা, একটি 3 to 8 ডিকোডারের সার্কিট অঙ্কন করে কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৬, ১৫'পরী, ১৮, ১৩, ১৪, ২০

উত্তর :**Block Diagram****Truth Table**

Input			Output							
A	B	C	I_0	I_1	I_2	I_3	I_4	I_5	I_6	I_7
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1

Logic Circuit**Boolean Equation**

$$I_0 = \overline{A}\overline{B}\overline{C}$$

$$I_1 = \overline{A}\overline{B}C$$

$$I_2 = \overline{A}B\overline{C}$$

$$I_3 = \overline{A}BC$$

$$I_4 = A\overline{B}\overline{C}$$

$$I_5 = A\overline{B}C$$

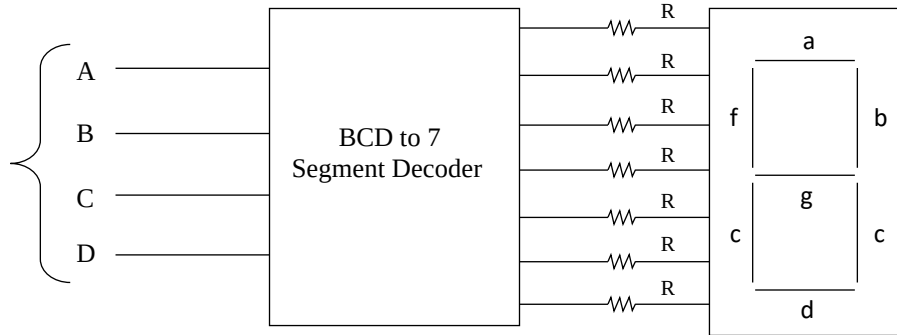
$$I_6 = AB\overline{C}$$

$$I_7 = ABC$$

*** ২। BCD to 7 Segment Decoder এর সার্কিট আঁক এবং কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

বাকশিৰো- ২০০৯, ১০, ১১, ১২ 'পরি, ১৩, ১৩ 'পরি, ১৫

উত্তর :



BCD এর পূর্ণরূপ Binary Coded Decimal. 7 Segment Display দিয়ে যেহেতু আমরা 0 থেকে 9 পর্যন্ত সংখ্যাগুলো Display করবো, সুতরাং Decoder এর Input লাগবে 8 টি (2^4).

Decimal	A	B	C	D	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
2	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
4	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
5	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
6	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
7	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0

Decimal	A	B	C	D	a	b	c	d	e	f	g
8	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
9	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1
10	×	×	×	×							
.	.	.	.	.							
.	.		.		.		.		× = Don't Care		
15	×		×		×		×				

অধ্যায়-১২

মাল্টিপ্লেক্সার

SOS অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। Multiplexer বা MUX কী?

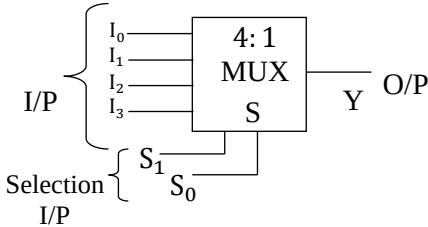
BCSCL: 2017, বাকাশিবো- ২০১২, ১২'পরি, ১৩, ১৪'পরি, ১৫, ১৯

উত্তর : যে Combinational Logic Circuit এর 2^n সংখ্যক Input Line হতে n সংখ্যক Selection Input এর মাধ্যমে একটি মাত্র Line কে Output এ পাঠানো হয়, তাকে Multiplexer বা MUX বলে।

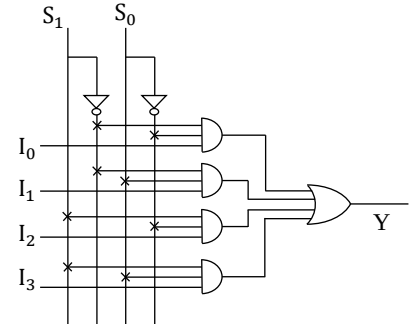
SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। 4 : 1 Multiplexer এর কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

DUET: 1999-2000, 02-03, 07-08, 09-10; বাকাশিবো- ২০১১, ১১'পরি, ১৩, ১৩'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ১৫, ১৬, ১৬'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ১৯'পরি

উত্তর :**Block Diagram :****Truth Table**

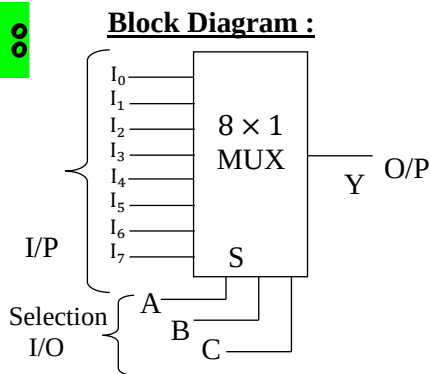
S_1	S_0	Y	O/P
0	0	I_0	$\bar{S}_1 \bar{S}_0 I_0$
0	1	I_1	$\bar{S}_1 S_0 I_1$
1	0	I_2	$S_1 \bar{S}_0 I_2$
1	1	I_3	$S_1 S_0 I_3$

Logic Circuit :

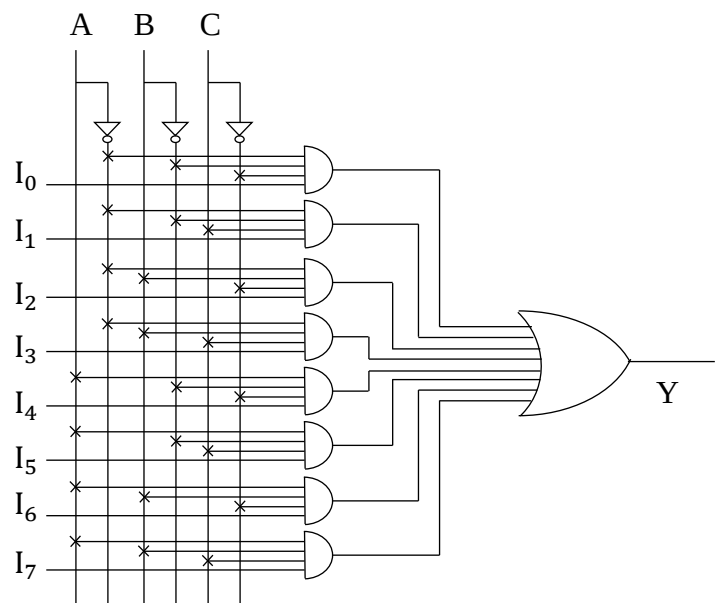
**** ২। Multiplexer- এর কাজ কী?****DUET: 2000-01, 04-05; বাকাশিবো- ২০২৩**

উত্তর : যে Combinational Logic Circuit এর 2^n সংখ্যক Input Line হতে n সংখ্যক Selection Input এর মাধ্যমে একটি মাত্র Line কে Output এ পাঠানো হয়, তাকে Multiplexer বা MUX বলে।

কাজ : একাধিক Input Signal হতে Selection Input এর মাধ্যমে শুধুমাত্র একটি Signal কে Output এ পাঠানোই Multiplexer এর মূল কাজ।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :******* ১। 8 : 1 Multiplexer এর কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।****বাকাশিবো- ২০১৯, ২০****উত্তর :****Truth Table**

A	B	C	Y
0	0	0	I_0
0	0	1	I_1
0	1	0	I_2
0	1	1	I_3
1	0	0	I_4
1	0	1	I_5
1	1	0	I_6
1	1	1	I_7

Logic Circuit :

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। Demultiplexer বলতে কী বুঝায়?**

BCSCL: 2017, বাকাশিবো- ২০১০, ১৩, ১৩'পরি, ১৫'পরি, ১৬

উত্তর : যে Combinational Logic Circuit এ একটি Input এবং n সংখ্যক Selection Input এর উপর ভিত্তি করে 2^n সংখ্যক Output পাওয়া যায়, তাকে Demultiplexer বা DEMUX বলে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। Comparator ব্যবহারের ক্ষেত্র উল্লেখ কর।**

বাকাশিবো- ২০০৩'পরি, ০৬, ০৮, ১৫'পরি

উত্তর :

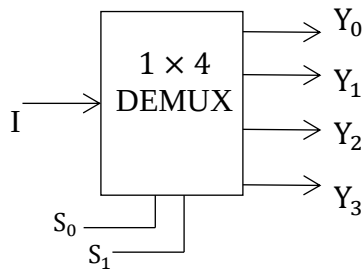
- ১) Computer
- ২) Digital Multimeter
- ৩) Digital Watch
- ৪) Frequency Counter
- ৫) Non-Electrical Quantity (তাপমাত্রা, চাপ, সরণ, বল ইত্যাদি) পরিমাপ করে তা Display করার জন্য।

*** ২। 1 : 4 Demultiplexer এর কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০১০'পরি, ১২, ১২'পরি, ১৩, ১৫

উত্তর :

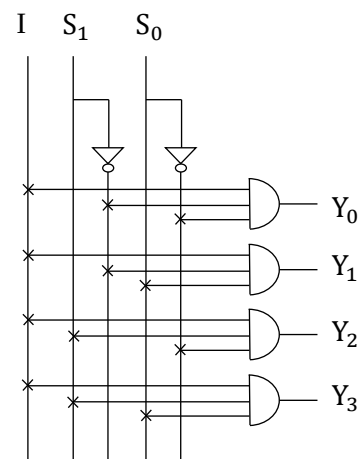
Block Diagram :



Truth Table

S_1	S_0	O/P
0	0	Y_0
0	1	Y_1
1	0	Y_2
1	1	Y_3

Logic Circuit :



$$Y_0 = I \bar{S}_1 \bar{S}_0$$

$$Y_1 = I \bar{S}_1 S_0$$

$$Y_2 = I S_1 \bar{S}_0$$

$$Y_3 = I S_1 S_0$$

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। সিকুয়েন্সিয়াল লজিক সার্কিট বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৩, ১২, ১৩'পর, ১৭'পর, ১৮, ১৯, ১৯'পর

উত্তর : যে Logic Circuit এর Output শুধুমাত্র বর্তমান ইনপুটের উপর নির্ভরশীল নয়, তার পূর্বের ইনপুটের উপরও নির্ভরশীল সেই সকল Logic Circuit কে সিকুয়েন্সিয়াল লজিক সার্কিট (Sequential Logic Circuit) বলে।

যেমন : Flip-Flop, Register, Counter ইত্যাদি।

*** ২। Latch কী?

বাকাশিবো- ২০১৩'পর, ১৯'পর

উত্তর : Latch এক ধরনের Bi-Stable Digital Circuit, এর দুটি Stable বা স্থির অবস্থা থাকে (0 এবং 1)। দুটি NAND অথবা NOR Gate যদি এমনভাবে যুক্ত থাকে যে, একটি Input অন্যটির Output এর সাথে সংযুক্ত তাকে Latch বলে।

** ৩। Latch কত প্রকার ও কী কী?

বাকাশিবো- ২০১৪'পর, ১৬'পর

উত্তর : Latch কে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়।

যথা : ১) NAND Latch ২) NOR Latch.

*** ৪। **Tri-State** বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৩, ১৪ 'পরি

উত্তর : যে বাফারের তিনটি সম্ভাব্য Output থাকে, তাকে Tri-State বলে। [Note : Tri = তিন, State = অবস্থা]

*** ৫। **Flip-Flop** এর প্রকারভেদ উল্লেখ কর।

বাকাশিবো- ২০০৩, ১৯'পরি

উত্তর : Flip-Flop কে প্রধানত পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়। যথা :

- i) R - S Flip-Flop (R = Reset, S = Set)
- ii) D - Flip-Flop (D = Data)
- iii) T - Flip-Flop (T = Toggle)
- iv) JK Flip-Flop (J = Jack, K = Kilvy)
- v) JK Master Slave Flip-Flop

*** ৬। **Race Condition** কাকে বলে?

উত্তর : RS Flip-Flop এ যখন দুটি Input ১ হয়, তখন Output নির্ণয় করা যায় না, RS Flip-Flop এর এই অবস্থাকে Race Condition বলে।

*** ৭। **Toggle Condition** বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১০'পরি, ১৫'পরি

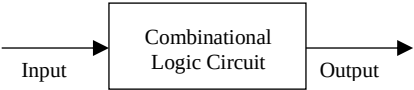
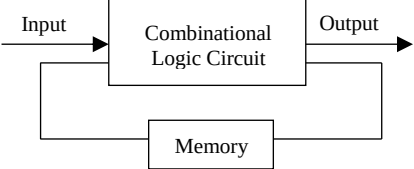
উত্তর : J-K Flip-Flop এ যখন দুটি Input 1 হয়, তখন Output পূর্বের অবস্থার বিপরীত হয়। ইহাকে Toggle Condition বলে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। কম্বিনেশনাল ও সিকুয়েন্সিয়াল লজিক সার্কিটের মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৯, ১৯'পরি

উত্তর : পার্থক্য নিচে দেওয়া হলো :

কম্বিনেশনাল লজিক সার্কিট	সিকুয়েন্সিয়াল লজিক সার্কিট
১) যে লজিক সার্কিটের Output শুধুমাত্র বর্তমান Input এর উপর নির্ভরশীল, তাকে কম্বিনেশনাল লজিক সার্কিট বলে।	১) যে লজিক সার্কিটের Output শুধুমাত্র বর্তমান Input এর উপর নির্ভরশীল নয়, তার পূর্ববর্তী Output এর উপরও নির্ভরশীল, তাকে সিকুয়েন্সিয়াল লজিক সার্কিট বলে।
২) Memory Element এর প্রয়োজন নেই।	২) Memory Element প্রয়োজন।
৩) Triggering করতে হয় না।	৩) Clock এর মাধ্যমে Triggering করে।
৪) চিত্র : 	৪) চিত্র : 
৫) উদাহরণ : Adder, Subtractor, Multiplexer, Demultiplexer, Encoder, Decoder ইত্যাদি।	৫) উদাহরণ : Flip-Flop, Register, Counter ইত্যাদি।

*** ২। Edge ও Level Triggering বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০১৩'পরি, ১৫'পরি, ১৬, ১৬'পরি

উত্তর :

Level Triggering

- Positive
- Negative

$$\left. \begin{matrix} 0-0 \\ 1-1 \end{matrix} \right\} \text{Level Triggering}$$

0 - 0 = Negative Level Triggering

1 - 1 = Positive Level Triggering

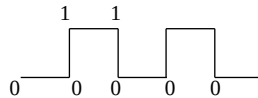
Edge Triggering

- Positive
- Negative

$$\left. \begin{matrix} 0-1 \\ 1-0 \end{matrix} \right\} \text{Edge Triggering}$$

1 - 0 = Negative Level Triggering

0 - 1 = Positive Level Triggering

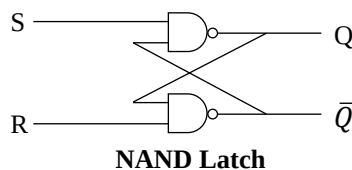


*** ৩। NAND এবং NOR Latch এর প্রতীক ও ট্রুথ টেবিল আঁক।

বাকশিবো- ২০১২, ১৮

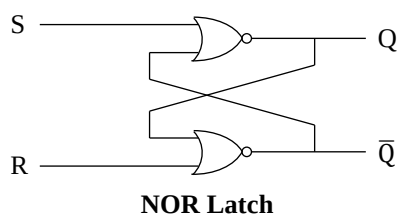
Truth Table

S	R	Output (Q)
0	0	Invalid
0	1	1
1	0	0
1	1	No Change



Truth Table

S	R	Output (Q)
0	0	No Change
0	1	0
1	0	1
1	1	Invalid



*** ৪। Latch ও Flip-Flop এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৫, ১৫'পরি, ১৮'পরি, ১৯

উত্তর : Latch ও Flip-Flop এর মাঝে পার্থক্য নিচে উল্লেখ করা হলো-

Latch	Flip-Flop
১) Flip-Flop একটি Bi-Stable Circuit, যার দুটি স্থায়ী অবস্থা থাকে (0, 1) এবং অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য Binary Bit Store করতে পারে।	১) একটি Bi-Stable Asynchronous Circuit. এর ২'টি মান আছে 0=Reset, 1=Set. এটি Input অনুসারে তার Output পরিবর্তন করে।
২) Memory Element হিসাবে ব্যবহৃত হয়।	২) Switch হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
৩) এর দুইটি Output থাকে।	৩) এর একটি Output থাকে।
৪) Control Signal হিসাবে Clock Pulse ব্যবহৃত হয়।	৪) Control Signal হিসাবে Asynchronous Signal ব্যবহৃত হয়।

** ৫। Flip-Flop এ Edge Triggering এর সুবিধা লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৪'পরি, ১৬'পরি, ১৯'পরি

উত্তর : Flip-Flop এ Edge Triggering এর ক্ষেত্রে Pulse এর Positive অথবা Negative Edge Triggering এর সময় Input অনুসারে Output পরিবর্তিত হয়। কিন্তু Flip-Flop এ Level Triggering ব্যবহার করা হলে Clock Pulse এর যতক্ষণ 1 বজায় থাকে ততক্ষণ Output পাওয়া যায়। ফলে 0 এর জন্য কোনো Output পাওয়া যায় না। অর্থাৎ Clock Pulse এর অর্ধেক সাইকেলে কোনো Output পাওয়া যায় না। তাই Flip-Flop এ Edge Triggering ব্যবহার করা হয়।

*** ৬। **Flip-Flop** এর ব্যবহার বা প্রয়োগক্ষেত্রগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৬, ১৮

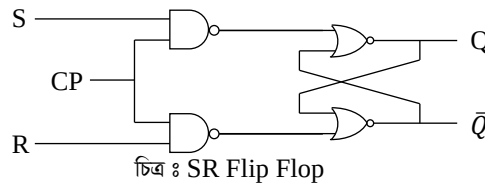
উত্তর : Flip-Flop এর ব্যবহার নিচে দেওয়া হলো :

- Data Storage এ।
- Data Transfer এ।
- Latch এ।
- Resistor এ।
- Counter Circuit এ।
- Frequency Division এ।

** ৭। **SR Flip-Flop** এর চিত্র আঁক।

বাকাশিবো- ২০১৫'পরি, ১৯

উত্তর :

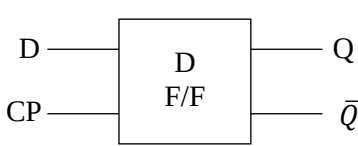


*** ৮। D Flip-Flop এর মূলনীতি বর্ণনা কর।

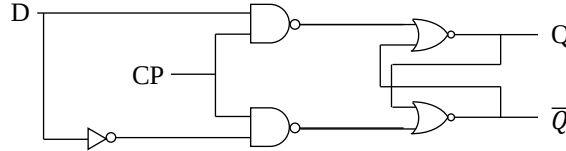
DUET: 2001-02; বাকাশিবো- ২০১৪'পরি, ১৭'পরি, ২০

উত্তর :

Block Diagram



Logic Diagram



Truth Table

CP	D	$Q_{(t+1)}$	Operation
0	*	No	No Operation
1	0	0	Set
1	1	1	Reset

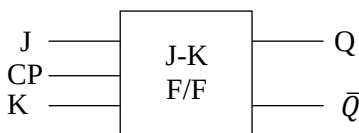
বর্ণনা : যদি Clock Pulse না দেওয়া হয়, তবে D এর মান 0 বা 1 যাই দেওয়া হোক না কেন Output এ কোনো পরিবর্তন হবে না। অর্থাৎ No Change. Clock Pulse এর উপস্থিতিতে D এর মান যা দেওয়া হয়, Output এ তাই পাওয়া যায়। অর্থাৎ $D = 1$ হলে $Q = 1$ এবং $D = 0$ হলে $Q = 0$. এ কারণে D Flip-Flop কে Data/ Memory/ Buffer ও বলা হয়।

*** ৯। একটি J - K Flip-Flop এর লজিক চিত্রসহ Truth Table আঁক।

DUET: 2001-02; বাকাশিবো- ২০১১'পরি, ২০'পরি

উত্তর :

Block Diagram



Truth Table

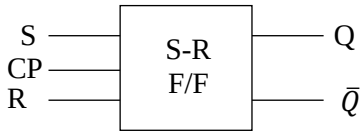
CP	J	K	$Q_{(t+1)}$	Operation
0	*	*	NO	No Operation
1	0	0	NC	No Change
1	0	1	0	Reset
1	1	0	1	Set
1	1	1	-	Toggle Condition

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

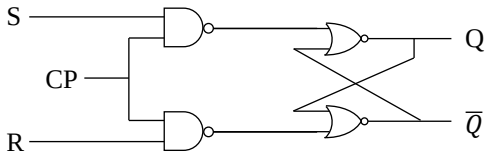
*** ১। Clocked SR Flip-Flop circuit এর কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১৭'পরি, ২০'পরি

উত্তর :

Block Diagram**Truth Table**

CP	S	R	$Q_{(t+1)}$	Operation
0	*	*	NO	No Operation
1	0	0	NC	No Change
1	0	1	0	Reset
1	1	0	1	Set
1	1	1	*	Toggle Condition

Logic Diagram

Race Condition : S-R Flip-Flop এ যখন ২টি Input High হয় তখন Output Determine করা যায় না। এই অবস্থাকে Race Condition বলে।

কার্যপ্রণালি :

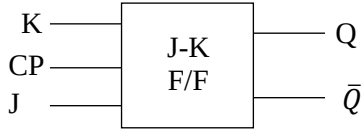
- Clock Pulse এর অনুপস্থিতিতে S ও R এর মান যাই হোক না কেন কোনো Operation হবে না।
- Clock Pulse এর উপস্থিতিতে $S = 0$, $R = 0$ হলে Output হবে তার পূর্বের Output এর মান। অর্থাৎ No Change.
- Clock Pulse এর উপস্থিতিতে $S = 0$, $R = 1$ হলে Reset (0).
- Clock Pulse এর উপস্থিতিতে $S = 1$, $R = 0$ হলে Set (1).
- Clock Pulse এর উপস্থিতিতে $S = 1$, $R = 1$ হলে Output নির্ণয় করা যায় না। এই অবস্থাকে Race Condition বলে।

*** ২। J - K Flip-Flop বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১২, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ১৯'পরি, ২০, ২৩

উত্তর :

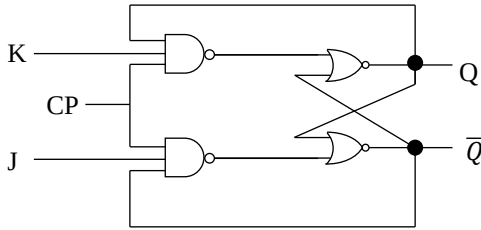
Block Diagram



Truth Table

CP	J	K	$Q_{(t+1)}$	Operation
0	*	*	NO	No Operation
1	0	0	NC	No Change
1	0	1	0	Reset
1	1	0	1	Set
1	1	1	-	Toggle Condition

Logic Diagram



Toggle Condition : J-K Flip-Flop এ যখন দুটি Input 1 হয়, তখন Output পূর্বের অবস্থার বিপরীত হয়। ইহাকে Toggle Condition বলে।

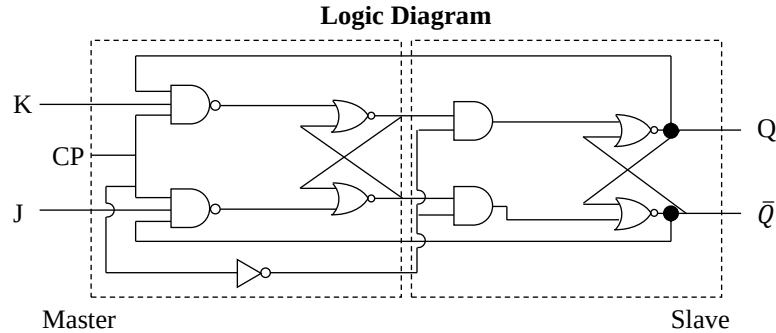
কার্যপ্রণালি :

- Clock Pulse এর অনুপস্থিতিতে J ও K এর মান যাই হোক না কেন কোনো Operation হবে না।
- Clock Pulse এর উপস্থিতিতে $J = 0$, $K = 0$ হলে Output হবে তার পূর্বের Output এর মান। অর্থাৎ No Change.
- Clock Pulse এর উপস্থিতিতে $J = 0$, $K = 1$ হলে Reset (0).
- Clock Pulse এর উপস্থিতিতে $J = 1$, $K = 0$ হলে Set (1).
- Clock Pulse এর উপস্থিতিতে $J = 1$, $K = 1$ হলে Output তার পূর্বের অবস্থার বিপরীত হয়। অর্থাৎ 0 হলে 1 এবং 1 হলে 0 হবে। এই অবস্থাকে Toggle Condition বলে।

*** ৩। J - K Master Slave Flip-Flop এর চিত্রসহ বর্ণনা
দাও।

বাকশিৰো- ২০১৩'পরি, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৬, ১৬'পরি, ১৮

উত্তর :



Truth Table

CP	J	K	Q_t	$Q_{(t+1)}$	Operation
0	*	*		NO	No Operation
1	0	0	0	0	No Change
1	0	0	1	1	No Change
1	0	1	0	0	Reset
1	0	1	1	0	Reset
1	1	0	0	1	Set
1	1	0	1	1	Set
1	1	1	0	1	Toggle
1	1	1	1	0	Toggle

কার্যপ্রণালি : দুটি Clock যুক্ত Flip-Flop দিয়ে J - K Master Slave Flip-Flop গঠন করা যায়। এদের একটিকে Master এবং অন্যটিকে Slave বলে। Clock = 1 হলে Master Active এবং Slave Inactive. আবার Clock = 0 হলে Master Inactive এবং Slave Active থাকে।

i) Clock Pulse এর অনুপস্থিতিতে J ও K এর মান যাই হোক না কেন কোনো Operation হবে না।

- ii) Clock Pulse এর উপস্থিতিতে $J = 0$, $K = 0$ হলে Output হবে তার পূর্বের Output এর মান। অর্থাৎ No change.
- iii) Clock Pulse এর উপস্থিতিতে $J = 0$, $K = 1$ হলে Reset (0).
- iv) Clock Pulse এর উপস্থিতিতে $J = 1$, $K = 0$ হলে Set (1).
- v) Clock Pulse এর উপস্থিতিতে $J = 1$, $K = 1$ হলে Output তার পূর্বের অবস্থার বিপরীত হয়। অর্থাৎ 0 হলে 1 এবং 1 হলে 0 হবে। এই অবস্থাকে Toggle Condition বলে।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং
৪র্থ পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৩
টেকনোলজি: ইলেকট্রিক্যাল (২০২২ প্রবিধান)
বিষয়: ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স
বিষয় কোড: ২৬৮৪৫

সময়: ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান: ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে কোন ৫ (পাঁচ) টি
প্রশ্নের উত্তর দাও ।

ক-বিভাগ (মান: $২ \times ১০ = ২০$)

- ১। Logic Gate কী?
- ২। Analog Signal-এর চিত্র অঙ্কন কর ।
- ৩। Rise Time ও Fall Time বলতে কী বোঝায়?
- ৪। Number System কয় প্রকার ও কী কী?
- ৫। Truth-Table কী?
- ৬। BCD Code কী?
- ৭। $2AB_{(16)}$ কে বাইনারিতে প্রকাশ কর ।
- ৮। পূর্ণনাম লেখ : EPROM ও CMOS.
- ৯। Universal Logic Gate বলতে কী বোঝায়?
- ১০। D/A Converter কাকে বলে?

খ-বিভাগ (মান: ৩ × ১০ = ৩০)

- ১১। Multiplexer-এর কাজ কী?
- ১২। লজিক গেট কয় প্রকার ও কী কী?
- ১৩। $1011011_{(2)}$ কে গ্রে-কোডে রূপান্তর কর।
- ১৪। Digital IC-এর বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।
- ১৫। 2's Compliment পদ্ধতিতে $D_{(16)}$ হতে $A_{(16)}$ বিয়োগ কর।
- ১৬। NAND Gate-এর প্রতীকসহ ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট অঙ্কন কর।
- ১৭। Logic families-এর প্রকারভেদ উল্লেখ কর।
- ১৮। A/D Converter-এর লজিক সার্কিট অঙ্কন কর।
- ১৯। Half Adder-এর লজিক সার্কিট অঙ্কন কর।
- ২০। MOS ও CMOS-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

গ-বিভাগ (মান: ৮ × ৫ = ৪০)

- ২১। $Y = \bar{A}\bar{B}CD + ABCD + \bar{A}C\bar{D} + ABC$ -কে কারনু ম্যাপ-এর সাহায্যে সরলীকরণপূর্বক লজিক সার্কিট অঙ্কন কর।
- ২২। Full Adder-এর মূলনীতি, Logic Diagram ও Truth-Table বর্ণনা কর।
- ২৩। Hamming Code ব্যবহারপূর্বক ত্রুটি সনাক্তকরণ পদ্ধতি আলোচনা কর।
- ২৪। J-K Flip-flop-এর কার্যপ্রণালি চিত্রসহ বর্ণনা কর।
- ২৫। NAND Gate ও NOR Gate-এর সার্বজনীনতা প্রমাণ কর।
- ২৬। Open Collector TTL NAND Gate-এর চিত্রসহ অপারেশন বর্ণনা কর।
- ২৭। CMOS NOR Gate-এর চিত্র অঙ্কনপূর্বক কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।